



פרויקט סיום בסייבר – בלאקג'ק



שם: הראל אשר

פרויקט סייבר: בלאקג'ק ברשת

תעודת זהות: 215215153

שם בית ספר: התיכון העירוני ע"ש בליך

שם המורה: צביקה שירן

תאריך הגשה: 17.05.202

תוכן עניינים

4	מבוא.....
4	פרק א' - ייזום.....
4	תיאור ראשוני של המערכת:.....
5	הגדרת הלקוח:.....
5	הגדרת יעדים/מטרות:.....
5	בעיות תועלות וחסכונות:.....
5	סקירת פתרונות קיימים:.....
6	סקירת טכנולוגית הפרויקט:.....
6	תיחום הפרויקט:.....
6	פרק ב' - אפיון.....
6	תיאור מפורט יותר של המערכת:.....
6	פירוט היכולות שהיא תעניק לכל סוג משתמש במערכת:.....
7	פירוט הבדיקות שמתוכננות לפרויקט:.....
7	תכנון וניהול לו"ז זמנים לפיתוח המערכת:.....
8	ניהול הסיכונים בפרויקט והדרכים להתמודדות איתם:.....
9	תיאור תחום הידע - פרק מילולי.....
9	פרק ג' - ניתוח.....
9	פירוט מעמיק של היכולות שהוצגו בשלב הקודם ומעבר:.....
14	מבנה/ארכיטקטורה של הפרויקט.....
14	פרק ד' - ניתוח.....
14	תיאור הארכיטקטורה של המערכת המוצעת:.....
15	תיאור הטכנולוגיה הרלוונטית:.....
15	תיאור זרימת המידע במערכת:.....
18	תיאור האלגוריתמים המרכזיים בפרויקט:.....
19	תיאור סביבת הפיתוח:.....
19	תיאור פרוטוקול התקשורת:.....
22	תיאור מסכי המערכת:.....
27	תיאור מבני הנתונים:.....
28	מימוש הפרויקט.....

28	חלק א' - סקירת כל המודולים / מחלקות המרכיבים את המערכת:
36	חלק ב' - פתרונות לבעיות אלגוריתמיות:
37	מדריך למשתמש
37	פירוט כלל קבצי המערכת:
39	התקנת המערכת:
40	מדריך למשתמשי קצה:
43	סיכום אישי / רפלקציה
44	ביבליוגרפיה
44	Pygame:
44	Sqlite:
44	Pycryptodome:

מבוא

פרק א' – ייזום

תיאור ראשוני של המערכת:

תקציר כולל ורציונל הפרויקט: בלאקג'ק המחובר ברשת המרובה משתמשים. בלאקג'ק מרובה משתתפים ברשת היא מערכת המאפשרת למשתמשים לשחק במשחק הקלפים הפופולרי של בלאקג'ק עם מספר משתתפים ברשת. המערכת מורכבת מארכיטקטורת שרת-לקוח, כאשר השרת מטפל בהיגיון המשחק ומקל על תקשורת בין לקוחות. משתמשים יכולים להתחבר ממחשבים שונים, וליצור סביבת משחקים וירטואלית ברשת. המערכת משלבת תכונות כגון אימות משתמש, תקשורת מאובטחת ברשת, מסד נתונים לפרופיל משתמש וסטטיסטיקות משחקים, וממשק ידידותי למשתמש לשיפור חווית המשחק הכוללת.

הרציונל מאחורי פיתוח משחק רשת הבלאקג'ק מרובה משתתפים נובע מכמה שיקולים. ראשית, בלאקג'ק הוא משחק קלפים מוכר ונהנה שמושך אליו בסיס שחקנים גדול. על ידי יצירת גרסה מרובה משתתפים, המערכת שואפת לספק חווית משחק כיפית וחברתית, המאפשרת למשתמשים ליצור אינטראקציה עם חברים, בזמן משחק הבלאקג'ק.

בנוסף, הפרויקט נותן מענה לצורך בתקשורת רשת מאובטחת בתחום המשחקים מרובי המשתתפים. על ידי הטמעת אלגוריתם הצפנה, המערכת שואפת להגן על מידע משתמש רגיש ולמנוע גישה לא מורשית לנתונים שהוחלפו בין השרת והלקוחות. התמקדות זו באבטחת סייבר משפרת את האמון והביטחון של המשתמשים, ומבטיחה סביבת משחק בטוחה ואמינה.

מה המוצר המוגמר אמור לבצע: מה שהמוצר המוגמר אמור לבצע הוא מדמה משחק בלאקג'ק במחשב. משתמש מתחבר לשרת, נכנס למשתמש שלו ומתחיל לשחק בלאקג'ק ברשת.

למה בחרתי בפרויקט ומה האתגרים שאני צופה לי בפרויקט: ישנן מספר סיבות מדוע בחרתי לקחת על עצמי את פרויקט זה. ראשית, בלאקג'ק הוא משחק קלפים פופולרי שממנו נהנים מגוון רחב של שחקנים, למרות זאת איני יודע לשחק בלאקג'ק. יצירת המשחק זו הזדמנות גם ליצור את המשחק וגם ללמוד אותו. שנית פיתוח משחק מרובה משתמשים מהווה אתגר טכני. פרויקט זה מאפשר לי לחקור מושגי רשת, ליישם פרוטוקולי תקשורת מאובטחים ולהעמיק את ההבנה שלי באינטראקציות בין לקוח לשרת.

תוך כדי פרויקט זה, אני צופה כמה אתגרים שאצטרך להתגבר עליהם. ראשית, הטמעת ארכיטקטורת שרת-לקוח שיכולה להתמודד עם מספר חיבורים במקביל יכולה להיות מורכבת מבחינה טכנית. שנית, יצירת עיצוב ממשק ידידותי לשחקן וגם עיצוב יפה לעין יכולה להיות בעיה.

הגדרת הלקוח:

למי מיועדת המערכת ומי הולך להשתמש בה: משחק הבלאקג'ק מיועד לאנשים שנהנים לשחק בלאקג'ק ורוצים לעסוק בחוויית משחק תחרותית ואינטראקטיבית. המערכת פונה לאנשים שרוצים לשחק בלאקג'ק עם חברים ומשפחה.

הגדרת יעדים/מטרות:

מה המטרות המרכזיות של המערכת: המטרות העיקריות שרציתי שהמוצר יבצע הן: יצירת שרת המסוגל לטפל במספר לקוחות בו זמנית ברשת, ליישם תקשורת נתונים ברשת מאובטחת, לפתח ממשק ידידותי למשתמש ולבסוף המטרה החשובה של הפרויקט היא לגרום למשחק הבלאקג'ק לעבוד.

בעיות תועלות וחסכוניות:

מה הבעיה ומה אנחנו מנסים להשיג: במשחקי בלאקג'ק מקוונים רבים קיימים חוסר אינטראקציה חברתית, מה שהופך את חווית המשחק לבודדת ופחות מרתקת. המשחק שואף לגשר על הפער הזה על ידי שילוב משחק מרובה משתתפים, אינטראקציה עם הדמות במשחק, וקבלת נתונים על משחקים קודמים.

מה התועלות שסביר לצפות מהמערכת: המערכת מאפשרת לשחקנים לגשת למשחקי בלאקג'ק בצורה נוחה מהמכשירים שלהם, ומבטלת את הצורך בקניית קלפי משחק, ו/או נסיעות לבתי קזינו. נגישות זו חוסכת זמן, מאמץ והוצאות כסף רבות כאשר האדם מפסיד.

אלו שירותים המערכת תיתן: המשחק נותן אפשרות לשחקן ליצור משתמש בעזרת שם משתמש וסיסמה. השחקן יכול לשנות את תמונת הפרופיל שלו, ולראות את הנתונים שלו במסך הפרופיל. השחקן יכול לראות את חמשת השחקנים עם כמות chips (=כסף במשחק) הכי גבוהה. השחקן יכול לקבל chips כל שעה. והשחקן יכול לבחור שולחן משלושה בכדי לשחק בלאקג'ק עם עוד אנשים ברשת.

סקירת פתרונות קיימים:

השוואת העבודה עם פתרונות ויישומים קיימים: יש עשרות משחקי בלאקג'ק באינטרנט (לדוגמה: 247blackjack, blackjack HD), אך אתרים שמציעים לשחק עם כסף אמיתי חסומים בישראל, בגלל שזה לא חוקי. בנוסף צריך חיבור לאינטרנט בשביל לשחק בהם. יש מחשקים שאפשר להוריד למחשב, אבל הן לא רב משתתפים. מה ששונה המשחק שלי ממשחקים אחרים זה שהמשחק שלי מחובר ברשת מקומית, ולכן יהיה אפשר לשחק עם עוד אנשים ברשת.

סקירת טכנולוגית הפרויקט:

האם מדובר בטכנולוגיה חדשה ובלתי מוכרת: לא מדובר בטכנולוגיה חדשה ובלתי מוכרת.

האם קיימים סייגים בהגדרת המערכת: מכיוון שהמערכת צריכה לטפל במספר לקוחות בו זמנית, גודל השרת זה גורם מכריע. ייתכן שיהיה עומסים כאשר מספר רב של שחקנים מצטרפים לשרת.

תיחום הפרויקט:

התחומים בהם הפרויקט עוסק: עיסוקו העיקרי של הפרויקט הוא רשתות ותמיכה בריבוי משתמשים בעזרת threads. שימוש ב-databases והצפנת נתונים בין הלקוח לשרת.

פרק ב' – אפיון**תיאור מפורט יותר של המערכת:**

כאשר מפעילים את השרת, הוא מחכה שלקוחות יתחברו אליו. כאשר לקוח מתחבר לשרת, השרת יוצר thread במיוחד בשביל הלקוח שיטפל בבקשות של הלקוח זה. הלקוח רואה מסך פתיחה של המשחק. בהתחלה, הלקוח צריך ליצור משתמש בשביל לשחק במשחק. לאחר שהוא שולח את הנתונים שלו לשרת, השרת מקבל את המידע ובודק במאגר מידע שלו אם הנתונים האלו אפשריים ליצירת משתמש. אם כן, השחקן עובר למסך הבא. ואם לא השחקן צריך לנסות שוב עד שהוא מצליח. בכל פנייה של הלקוח לשרת, הלקוח שולח בקשה והשרת מחזיר תשובה. ללקוח יש מספר פעולות השחקן יכול לראות את חמשת השחקנים עם כמות chips הכי גבוהה. השחקן יכול לקבל chips כל שעה. והשחקן יכול לבחור שולחן משלושה בכדי לשחק בלאקג'ק עם עוד אנשים ברשת. כאשר השחקן נכנס לשולחן הלקוח יוצר לעצמו thread אשר מאזין לכל הודעות מהשרת לגבי מצב השולחן.

פירוט היכולות שהיא תעניק לכל סוג משתמש במערכת:

- בעת התחברות לקוח לשרת, הלקוח יכול להיכנס למשתמש שלו או ליצור משתמש חדש.
- לראות את הפרטים הקשורים למשתמש שלו
- לראות את חמש האנשים עם כמות chips הכי גבוה בכל הזמן
- לקבל chips כל שעה
- לבחור באיזה שולחן לשבת ובאיזה כיסא לשבת
- לשחק בלאקג'ק עם עוד משתמשים

פירוט הבדיקות שמתוכננות לפרויקט:

מספר	שם הבדיקה	מה אמורה לבדוק	איך מתכננים לבדוק
1	בדיקת ביצועים	בדוק את יכולת המערכת להתמודד עם מספר חיבורים במקביל ולשמור על משחק יציב	נחבר לשרת מספר משתמשים אשר ישחקו בבלאק'ג'ק בו זמנית ולבדוק האם השרת עומד בזה
2	יציאה לא צפויה של משתמש	האם השרת יוכל להתמודד עם יציאה לא צפויה של משתמשים בזמן המשחק	ננתק מיד את החיבור של הלקוח עם השרת ונבדוק איך השרת מגיב לכך.
3	בדיקת ממשק משתמש	לבדוק את השימושיות של ממשק המשתמש, על מנת להבטיח ששחקנים יוכלו לנווט וליצור אינטראקציה עם המשחק בקלות	ללחוץ על כפתורים שונים ממסכים שונים, לבדוק שהם עובדים נכון ובקלות.
4	בדיקה לוגית של המשחק	לודא שכל תכונות המשחק, כגון חלוקת קלפים, פעולות שחקן (להכות, לעמוד, להכפיל), והלוגיקה של הדילר, פועלות כמתוכנן	לעבור על קוד הלוגיקה של המשחק, לראות שאכן השרת נותן את הקלפים הנכונים לשחקנים הנכונים, שפעולות המשתמש עובדות, והניקוד של הקלפים עובד.

תכנון וניהול לו"ז זמנים לפיתוח המערכת:

פעילות	תאריך התחלה	תאריך סיום
הגשת מסמך ייזום	14.9.2022	19.9.2022
הגשת מסמך אפיון	28.10.2022	30.10.2022
הגשת מסמך עיצוב	10.11.2022	5.12.2022
יצירת שרת לקוח ראשוניים	6.1.2023	8.1.2023
ייצור של databasen	10.1.2023	27.1.2023
השרת יכול להתמודד עם כמה משתמשים	27.1.2023	28.1.2023
הוספת מסך ללקוח	28.1.2023	31.1.2023
הוספת יכולת של לקוח ליצור לעצמו משתמש	6.2.2023	8.2.2023

19.2.2023	8.2.2023	הוספת כפתורים מתמונות
27.2.2023	20.2.2023	שיפור ויזואלי של הממשק הלקוח
28.2.2023	28.2.2023	הוספת פונקציות למחלקה של databasen
11.3.2023	1.3.2023	הוספת מסך של הישגים ותיקון באגים בכניסה
16.3.2023	11.3.2023	התחלת עיצוב של השולחנים
5.4.2023	18.3.2023	שחקנים יכולים לשחק בבלאקג'ק
13.4.2023	7.4.2023	הוספת תמונות של הקלפים ושיפור השולחן
15.5.2023	13.4.2023	הוספת פונקציות אחרונות ותיקון באגים

ניהול הסיכונים בפרויקט והדרכים להתמודדות איתם:

מה בוצע בפועל	תיאור הדרכים להתמודדות עם הסיכון	פירוט הסיכון	הסיכון
עמדתי בזמנים, אך נאלצתי לוותר על רעיונות.	ניהול זמנים בצורה נכונה. לעבוד יותר זמן על הפרויקט. מניעת הסחות דעת בזמן העבודה.	אם לא אעמוד בזמנים לא אוכל לסיים את הפרויקט.	אי עמידה בלוח הזמנים
הכנתי פונקציה לתיאום הזמנים עם השרת, אך עדיין יש עיקוב קטן מאוד.	יצירת קוד יעיל ולהפעיל פעולות במקביל.	המסך ישודר באיחור וגם הפעולות יבוצעו באיחור.	העברת מידע איטי
הקטנתי את כמות הפריימים לשנייה המוצגים במסך.	להשתמש עם פונקציות יעילות וכמה שפחות באותו הזמן.	יגרום למחשב לרוץ באיטיות	שימוש יתר במשאבי המחשב

תיאור תחום הידע – פרק מילולי

פרק ג' - ניתוח

פירוט מעמיק של היכולות שהוצגו בשלב הקודם ומעבר:

1. שם היכולת: הפעלת השרת.

מהות: הפעלת השרת גורמת לחיבור של משתמשים אל השרת.

אוסף יכולות נדרשות:

- הפעלת קוד של השרת.
- הקוד מכין את השרת לצורך קליטת לקוחות.
- השרת מחכה למשתמשים.

אובייקטים נחוצים: תקשורת.

2. שם היכולת: הפעלת הלקוח.

מהות: חיבור הלקוח לשרת.

אוסף יכולות נדרשות:

- הפעלת קוד של השרת.
- הקוד בונה את הלקוח.
- הלקוח מתחבר לשרת.
- השרת יוצר thread לטפל בבקשות של הלקוח.
- ממשק המשתמש נפתח למסך ההתחלה.

אובייקטים נחוצים: ממשק משתמש, תקשורת, threads.

3. שם היכולת: הרשמה/כניסה למערכת.

מהות: רישום משתמש חדש במערכת/כניסה של משתמש קיים.

אוסף יכולות נדרשות:

- ממשק משתמש – מסך הרשמה/כניסה חוזר.

- קליטת נתונים של המשתמש.
- בניית ההודעה לשרת.
- הצפנה.
- שליחה לthread של השרת.
- בדיקת תקינות מול בסיס הנתונים בשרת.
- קבלת תשובה מהשרת.
- פענוח והצגת תשובה למשתמש.

אובייקטים נחוצים: ממשק משתמש, הצפנה, תקשורת, בסיס נתונים, threads.

4. שם היכולת: ניתוק מהמערכת.

מהות: ניתוק המשתמש מהשרת ומחיקת הפרטים הקשורים אל המשתמש שלא קשורים

אוסף יכולות נדרשות:

- קבלת הבקשה מהלקוח.
- ניתוק הלקוח מהשרת.
- הסרת המשתמש מרשימת המשתמשים.
- הסרת המשתמש מרשימת השחקנים הנמצאים בשולחן.
- הסרת המשתמש מרשימת השחקנים הנמצאים בכיסא בשולחן מסוים.
- ניתוק של thread של הלקוח זה.

אובייקטים נחוצים: תקשורת, מערכים.

5. שם היכולת: לחיצה על לוחות הישגים/תשלום שעתי.

מהות: להתחיל את המשחק.

אוסף יכולות נדרשות:

- ממשק משתמש – מסך המאפשר לחיצה על 3 כיסאות (נמצא בשולחן).
- לחיצה על כיסא פנוי.
- בניית הודעה לשרת.
- הצפנה.
- שליחה לthread של השרת.
- בדיקת תקינות מול בסיס הנתונים בשרת.
- קבלת תשובה מהשרת, פענוח והצגת תשובה למשתמש.
- אם התשובה חיובית מהשרת, הלקוח יושב בכיסא והשרת שולח לכל המשתמשים הנמצאים בשולחן את מצב השולחן

- אם התשובה שלילית מהשרת, הלקוח אינו יכול לשבת בכיסא.

אובייקטים נחוצים: ממשק משתמש, הצפנה, תקשורת, בסיס נתונים, מערכים, threads.

6. שם היכולת: לראות את לוח ההישגים/לקבל chips כל שעה(הם דומים בפעולות).

מהות: לראות את ההישגים של השחקנים/לקבל chips.

אוסף יכולות נדרשות:

- ממשק משתמש – משתמש נמצא בplay_menu.
- לוחץ על leaderboard/hourly_payn.
- בניית הודעה לשרת.
- הצפנה.
- שליחת הבקשה לthread המטפל בלקוח.
- לקיחת נתונים מול בסיס הנתונים.
- החזרת תשובה ללקוח.
- הצגת המידע על הממשק.

אובייקטים נחוצים: תקשורת, threads, בסיס נתונים, הצפנה.

7. שם היכולת: שינוי תמונת פרופיל.

מהות: שינוי תמונת פרופיל של משתמש מסוים.

אוסף יכולות נדרשות:

- ממשק משתמש – מסך של פרופיל השחקן.
- לחיצה בחיצים בימין ושמאל משנה את התמונה בממשק.
- המשתמש לוחץ על שמור.
- בניית הודעה לשרת.
- הצפנה.
- שליחה לthread של השרת.
- thread משנה את התמונה מול בסיס הנתונים.

אובייקטים נחוצים: תקשורת, threads, בסיס נתונים.

8. שם היכולת: כניסה לשולחן.

מהות: לראות את המשחק/לשחק בו.

אוסף יכולות נדרשות:

- ממשק משתמש – מסך המאפשר לחיצה של 3 שולחנות.
- לחיצה על שולחן נבחר.
- בניית הודעה לשרת.
- הצפנה.
- שליחה לthread של השרת.
- בדיקת תקינות מול בסיס הנתונים בשרת.
- קבלת תשובה מהשרת.
- פענוח והצגת תשובה למשתמש.
- אם התשובה חיובית מהשרת, הלקוח נכנס ומקבל את מצב השולחן רואה בממשק המשתמש, והשרת מכניס אותו למערך של כל השחקנים בשולחן.
- אם התשובה שלילית מהשרת, הלקוח אינו יכול להיכנס.

אובייקטים נחוצים: ממשק משתמש, הצפנה, תקשורת, בסיס נתונים, threads.

9. שם היכולת: ישיבה בכיסא בשולחן מסוים.

מהות: להתחיל את המשחק.

אוסף יכולות נדרשות:

- ממשק משתמש – מסך המאפשר לחיצה על 3 כיסאות (נמצא בשולחן).
- לחיצה על כיסא פנוי.
- בניית הודעה לשרת.
- הצפנה.
- שליחה לthread של השרת.
- בדיקת תקינות מול בסיס הנתונים בשרת.
- קבלת תשובה מהשרת, פענוח והצגת תשובה למשתמש.
- אם התשובה חיובית מהשרת, הלקוח יושב בכיסא, רואים זאת בממשק המשתמש, והשרת שולח לכל המשתמשים הנמצאים בשולחן את מצב השולחן.
- אם התשובה שלילית מהשרת, הלקוח אינו יכול לשבת בכיסא.

אובייקטים נחוצים: ממשק משתמש, הצפנה, תקשורת, בסיס נתונים, מערכים, threads.

10. שם היכולת: להמר chips והתחלת המשחק.

מהות: להתחיל את המשחק עם chips.

אוסף יכולות נדרשות:

- ממשק משתמש – מסך המאפשר לחיצה על 3 כיסאות (נמצא בשולחן).
- לחיצה על כיסא פנוי.
- בניית הודעה לשרת.
- הצפנה.
- שליחה לthread של השרת.
- בדיקת תקינות מול בסיס הנתונים בשרת.
- קבלת תשובה מהשרת, פענוח והצגת תשובה למשתמש.
- אם התשובה חיובית מהשרת, השרת יוצר thread שמפעיל טיימר ומחכה מספר שניות שהלקוחות יכנסו לשולחן ויהמרו, והthread שולח לכל המשתמשים הנמצאים בשולחן את מצב השולחן לפי מערך של מצב השולחן.

אובייקטים נחוצים: ממשק משתמש, הצפנה, תקשורת, מערכים, threads.

11. שם היכולת: מערך המשחק בלאקג'ק.

מהות: לשחק את המשחק.

אוסף יכולות נדרשות:

- הטיימר שהופעל על ידי thread של המשחק נגמר.
- thread יוצר טיימר חדש.
- thread שולח לכל המשתמשים הנמצאים בשולחן את מצב השולחן לפי מערך של מצב השולחן.
- thread יוצר 2 קלפים לכל מי שהימר בשולחן ולדילר 1.
- thread שולח לכל המשתמשים הנמצאים בשולחן את מצב השולחן לפי מערך של מצב השולחן.
- thread מתחיל את הטיימר.
- בזמן הזה, השחקנים יכולים ללחוץ על 3 אפשרויות על ממשק הלקוח (דבר זה יתנהג כמו היכולת מספר 8, אז לא אפרט שוב).
- בכל פעם שלקוח לוחץ על כפתור, השרת שולח לכל המשתמשים הנמצאים בשולחן את מצב השולחן.
- הטיימר שהופעל על ידי thread של המשחק נגמר.
- thread יוצר קלפים לדילר עד שהגיע 21 נקודות או עבר אותו.
- thread מחשב איזה שחקן ניצח או הפסיד דרך המערך של השולחן.

- thread מוסיף/מחסר לכל שחקן בבסיס הנתונים
- thread שולח לכל המשתמשים הנמצאים בשולחן את מצב השולחן לפי מערך של מצב השולחן.
- thread יוצר טיימר חדש ומתחיל אותו(בזמן הזה המשתמשים יכולים לראות מי ניצח).
- הטיימר שהופעל על ידי thread של המשחק נגמר, והthread מנקה את השולחן כך שאין קלפים על השולחן.
- thread שולח לכל המשתמשים הנמצאים בשולחן את מצב השולחן לפי מערך של מצב השולחן.

אובייקטים נחוצים: ממשק משתמש, הצפנה, תקשורת, בסיס נתונים, מערכים, threads.

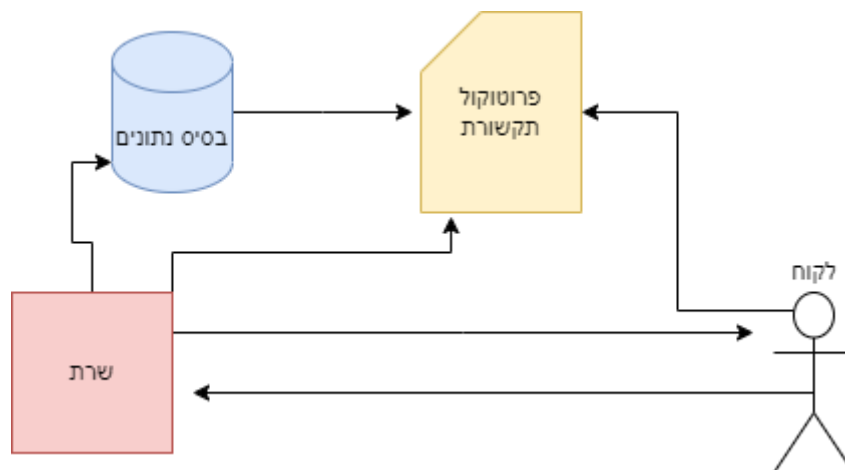
מבנה/ארכיטקטורה של הפרויקט

פרק ד' – ניתוח

תיאור הארכיטקטורה של המערכת המוצעת:

המערכת מורכבת:

- **לקוח:** אשר מתחבר לשרת, שולח לו מידע בעזרת הפרוטוקול ומציג את ממשק המשתמש.
- **שרת:** מחזיר ללקוחות תשובה בעזרת הפרוטוקול ומקבל את המידע מבסיס הנתונים.
- **בסיס נתונים:** נשמר את הנתונים של כל שחקן ומחובר לשרת.
- **פרוטוקול תקשורת:** הדרך של הלקוח והשרת לתקשר.



תיאור הטכנולוגיה הרלוונטית:

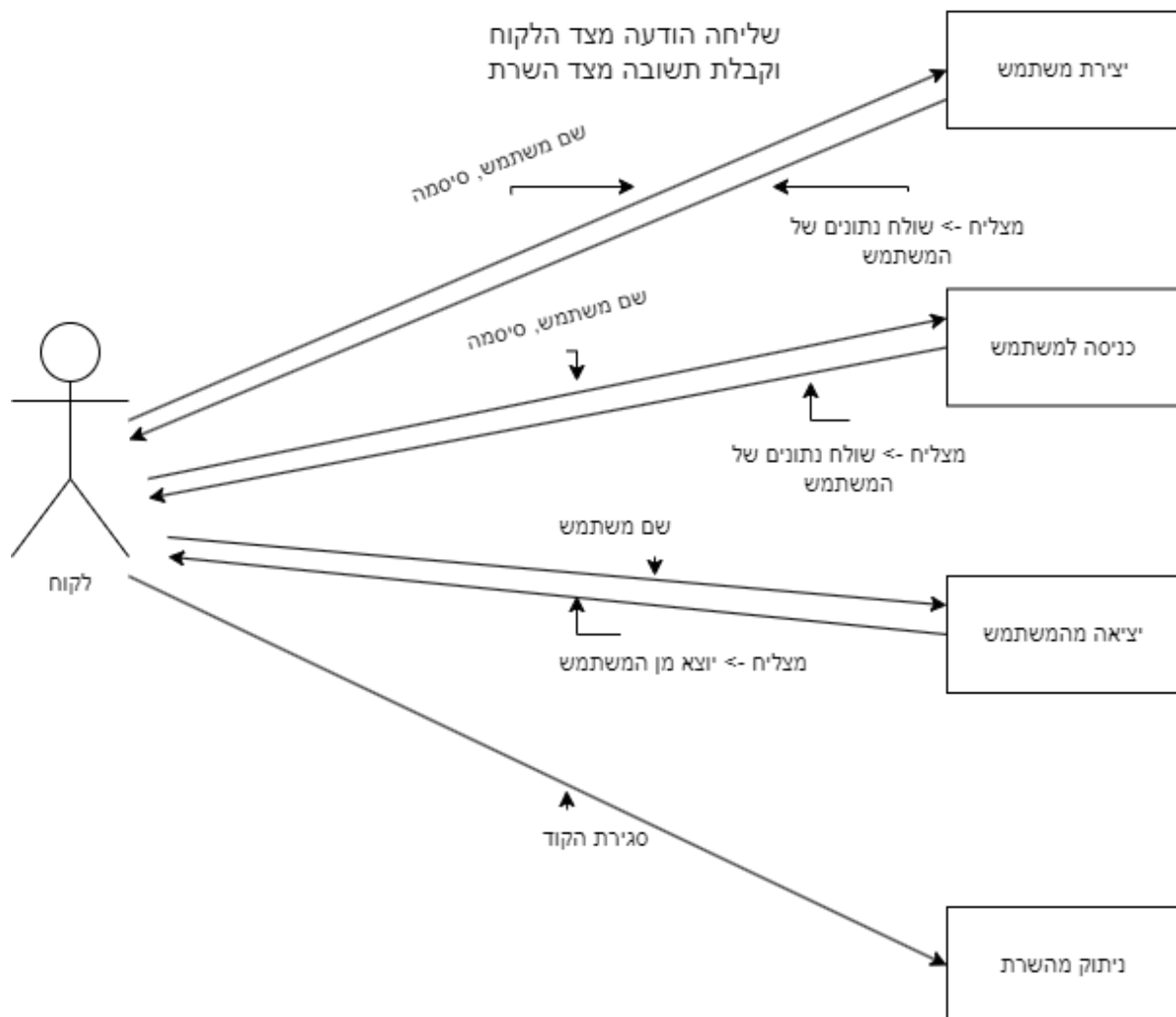
שפת תכנות: python.

בסיס נתונים: sqlite.

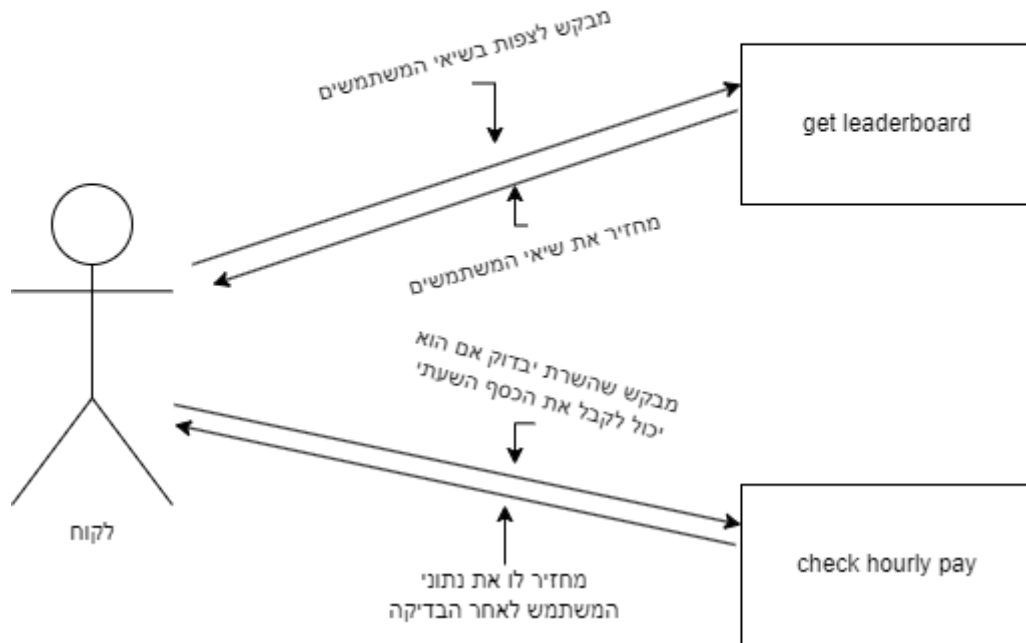
ממשק משתמש: pygame.

תקשורת: socket.

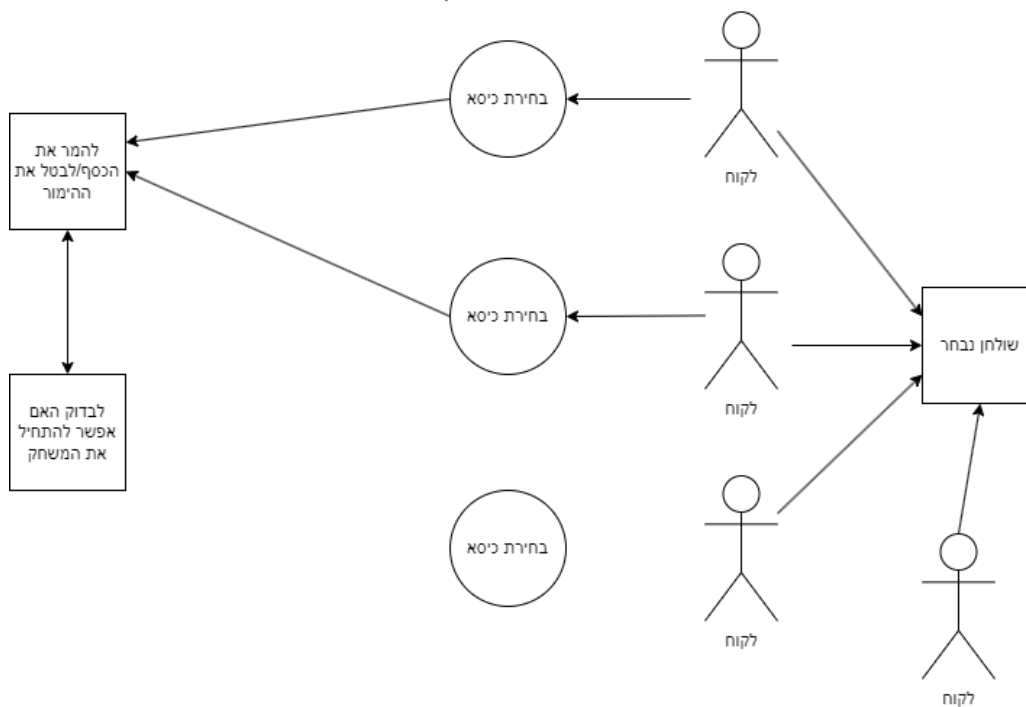
תיאור זרימת המידע במערכת:



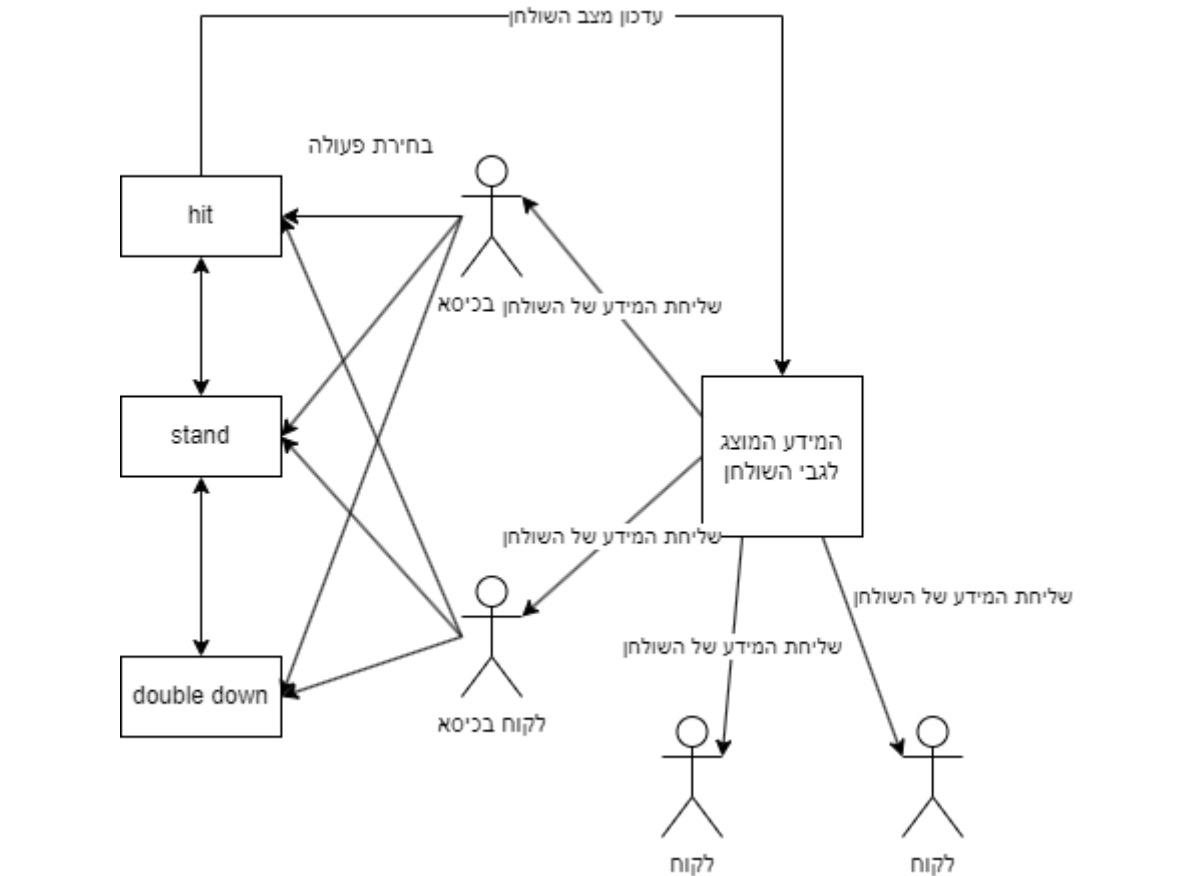
בקשות של הלקוח לשרת,
השרת מחזיר מידע התורם
לבקשת הלקוח



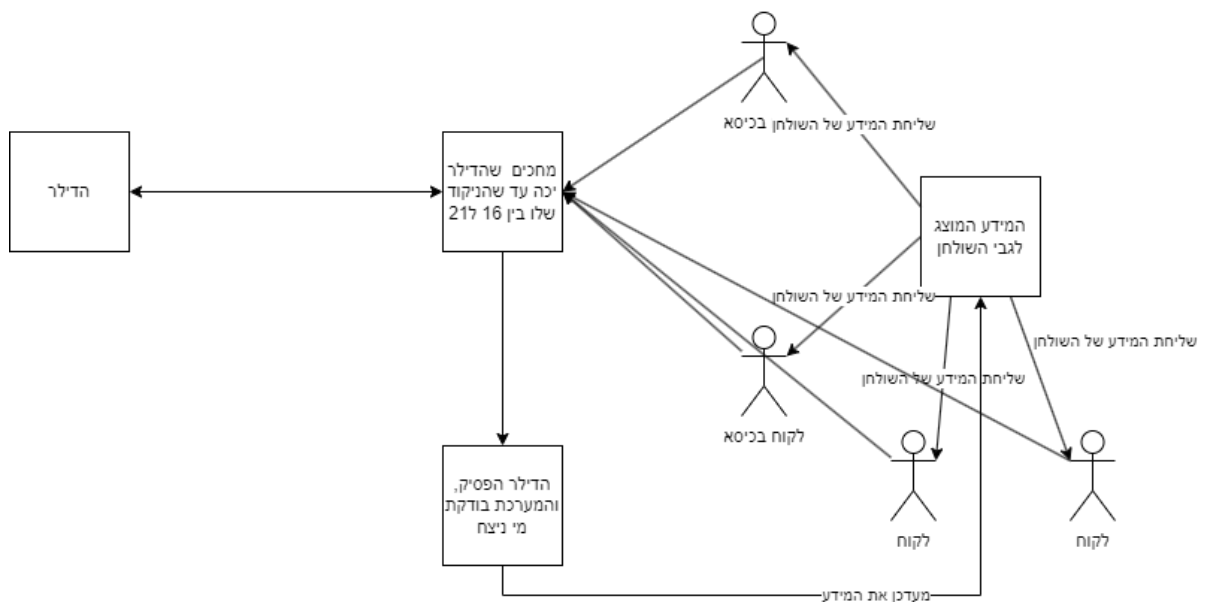
ארבע לקוחות נמצאים בשולחן מסוים, ושתיים מהם יושבים בכיסא. הם יכולים להמר את כספם וכך יתחיל המשחק ואם הם יבטלו זאת, ולא יהיה שום הימור, לא יתחיל המשחק



הראל אשר - BLACKJACK



כאשר השחקנים סיימו להגיב,
ועכשיו מחכים לתוצאות



תיאור האלגוריתמים המרכזיים בפרויקט:

1. בעיה אלגוריתמית: ניהול לקוחות בשרת.
 - ניסוח הבעיה: אחד ההיבטים המרכזיים של פרויקט רשת מרובה משתתפים הוא טיפול במספר לקוחות בו זמנית וביעילות. זה כולל ניהול חיבורי לקוח לשרת שליחת מידע בניהם, ניהול המשחק ושליחת עדכונים ללקוחות.
 - פתרונות קיימים:
 1. טיפול בלקוחות באמצעות threads. כאשר לקוח מתחבר לשרת, השרת יוצר לו thread נפרד אשר מטפל בתקשורת של לקוח זה באופן עצמאי. טיפול בלקוחות בthreads מאפשר ביצוע מקביל של אינטראקציות עם לקוחות, מה שמאפשר למספר שחקנים להשתתף בו זמנית. כל שרשר פועל באופן עצמאי, מבצע את הפעולות הדרושות לטיפול בבקשות לקוח, עדכון מצב המשחק והעברת מידע בין השרת ללקוח. מודל threading משמש thread לניהול לקוח בודד.
 2. שימוש במודל select מאפשר עבודה במקביל עם מספר לקוחות. select מקבלת שלוש רשימות: רשימת הלקוחות מהם ניתן כרגע לקרוא, רשימת הלקוחות אליהם ניתן כרגע לשלוח, רשימת הלקוחות שזרקו שגיאה כלשהי. אלגוריתם הבחירה מאפשר ניהול יעיל של מספר חיבורי לקוח ללא צורך בשרשרים ייעודיים. הוא פועל על ידי שמירה על רשימה של שקעים לניטור ושימוש בפונקציית הבחירה כדי לבדוק אם יש פעילות בשקעים אלה. גישה זו ממזערת את צריכת המשאבים ומספקת פתרון ניתן להרחבה לטיפול במספר רב של לקוחות.
 - בחרתי בגישה של טיפול הלקוחות באמצעות threads. מכיוון שטיפול בלקוחות בthreads מאפשר עיבוד מקביל של בקשות לקוח, מה שהופך את המערכת למגיבה יותר ומסוגלת לטפל במספר חיבורים בו זמנית. כל לקוח פועל באופן עצמאי, וכך משפר את חווית המשתתפים ומבטיח משחק חלק.
2. בעיה אלגוריתמית: לוגיקת משחק הבלאקג'ק.
 - ניסוח הבעיה: הבעיה האלגוריתמית כוללת הדמיית המשחק של בלאקג'ק תוך התחשבות במספר החפיסות שבהן נעשה שימוש, ואיך הן מחולקות. כאשר משתמשים בחפיסה אחת, האלגוריתם צריך לנהל חפיסת קלפים בודדת, לוודא שכל קלף יחולק פעם אחת בלבד ולערבב מחדש את החפיסה בעת הצורך. מצד שני, כאשר משתמשים במספר אינסופי של חפיסות, האלגוריתם צריך לטפל באספקה בלתי מוגבלת של קלפים ולוודא שהקלפים נמשכים באופן אקראי מהמאגר הזמין.
 - פתרונות קיימים:
 1. עבור שימוש בחפיסה אחת, האלגוריתם כולל בדרך כלל יצירת חפיסת קלפים, ערבוב החפיסה באמצעות אלגוריתם אקראי, וחלוקת קלפים לשחקן ולדילר לפי הצורך. האלגוריתם עוקב אחר הקלפים הנותרים ומערבב מחדש את החפיסה בעת הצורך.
 2. כאשר משתמשים במספר אינסופי של חפיסות, האלגוריתם יכול לפשט את תהליך ניהול החפיסה. במקום ליצור ולערבב חפיסה פיזית, האלגוריתם יכול ליצור קלפים אקראיים תוך כדי תנועה בעת הצורך. גישה זו מבטלת את הצורך בערפול מחדש ומבטיחה אספקה בלתי מוגבלת של כרטיסים.

- בחרתי בגישה שמשתמשת במספר אינסופי של חבילות, מכיוון ששימוש במספר אינסופי של חפיסות מפשט את היישום ומבטל את הצורך בערפול מחדש. בנוסף, בבלאקג'ק, שילובי קלפים מסוימים, כגון זוגות או סכומים ספציפיים, יכולים להשפיע על האסטרטגיות וההסתברויות האופטימליות. בעת שימוש בחפיסה אחת, הסרת אפילו כמה קלפים משפיעה באופן משמעותי על הרכב החפיסה שנותרה, ועלולה לשנות את דינמיקת המשחק ואת אסטרטגיות קבלת ההחלטות האופטימליות.

תיאור סביבת הפיתוח:

- שפת תכנות: python 3.9.
- כלי הפיתוח: pycharm, github.
- הסביבה והכלים הנדרשים לבדיקות: simpleSqliteBrower - על מנת לראות שינויים בבסיס הנתונים.

תיאור פרוטוקול התקשורת:

מבנה כללי של הודעה (Message format)

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC|LLL|MM#MM

C - במבנה הודעה זו 16 תווים של פקודה. תווים של פקודה מציינים את סוג ההודעה (למשל - LOGIN). שאר התווים שנשארו מ-16 התווים הם תווי רווח (" ").

| - הפרדה בין חלקי ההודעה. הפרדה זו הכרחית.

L - שדה זה הוא באורך של 4 תווים, המציינים את גודל השדה הבא - שדה ההודעות (**M**). הערך יהיה בין 0 ל-9999 (ערך שלילי אינו חוקי).

| - הפרדה בין חלקי ההודעה. הפרדה זו הכרחית.

M - מידע המיוצג על ידי תווים. ההודעה תכיל את המידע שנרצה להעביר. פקודות מסוימות לא דורשות שדה הודעה (כמו למשל הודעת GET_LEADERBOARD) ובמקרים כאלה לא נמלא את התווים הללו ושדה זה יישאר ריק.

- הפרדה בין חלקי המידע (במידה וצריך).

user_information = id#username#score#highscore#pfp_pic#last_clicked#is_online#WinLossPush

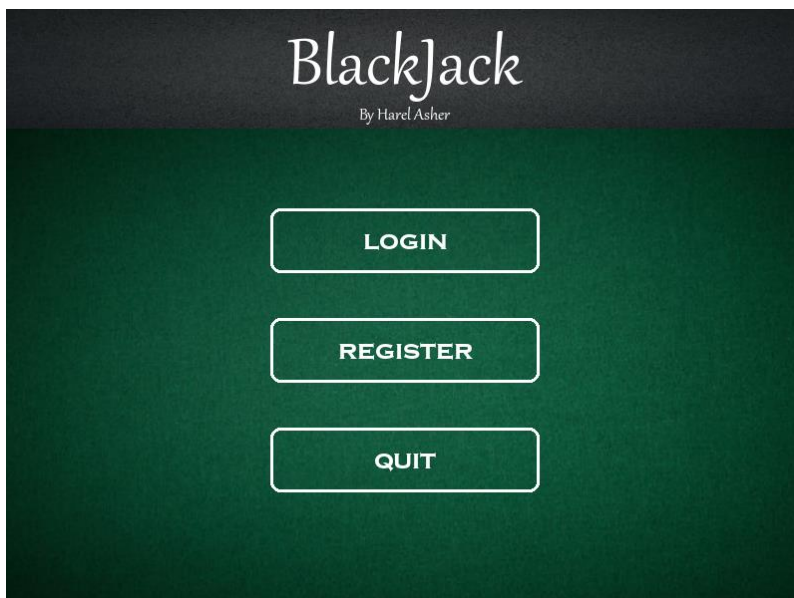
game_state = מצב המשחק בשולחן

שרת ללקוח	לקוח לשרת	
REGISTER_OK הודעת הצלחה. מבנה המידע: user_information ERROR הודעת שגיאה. מבנה המידע: error_message	REGISTER בקשת הרשמה של משתמש למאגר הנתונים. מבנה המידע: username#password	
LOGIN_OK הודעת הצלחה. מבנה המידע: user_information ERROR הודעת שגיאה. מבנה המידע: error_message	LOGIN בקשת כניסה של משתמש למאגר הנתונים. מבנה המידע: username#password	
	LOGOUT יציאת של המשתמש מהמאגר הנתונים מבנה המידע: username	
CHANGE_OK הודעת הצלחה לשינוי התמונה מבנה המידע: user_information ERROR הודעת שגיאה	CHANGE_PFP בקשה לשינוי תמונת פרופיל מבנה המידע: username#pfp_pic	
LEADERBOARD_OK נתינת הרשימה מבנה המידע: users	LEADERBOARD המשתמש מבקש את רשימת השחקנים עם highscoren הכי גבוה.	

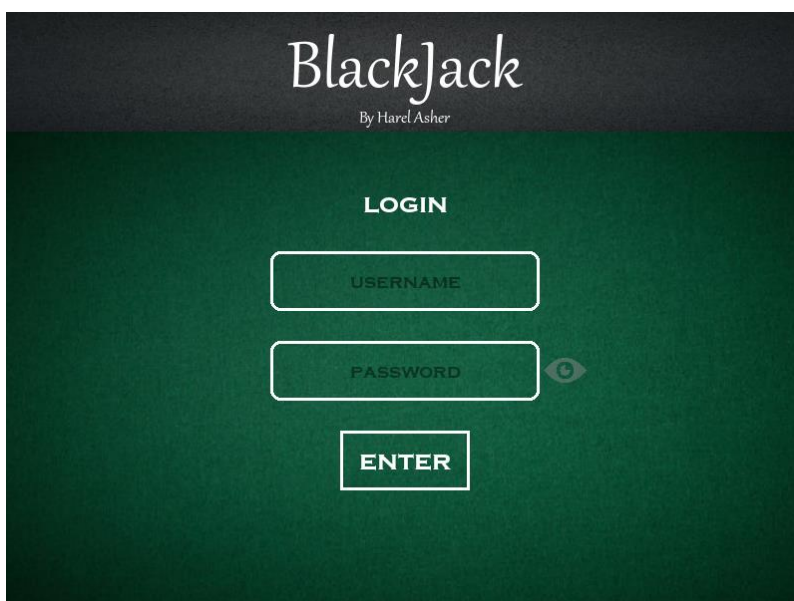
UPDATE_INFO מחזיר את התוצאה מבנה המידע: user_information#result	CHECK_HOUR בודק את היכולת לקבל כסף לזמן זה. מבנה המידע: username	
GET_INFO_TABLE הודעת הצלחה. מבנה המידע: game_state ----- ERROR הודעת שגיאה	JOIN_TABLE בקשת משתמש לכניסה לשולחן מבנה המידע: username#table_num	
LEAVE_TABLE_OK הודעת הצלחה לעזיבת השולחן	LEAVE_TABLE בקשה לצאת מהשולחן מבנה המידע: chosen_table	
GET_INFO_TABLE שליחה של השולחן לאחר הפעולה מבנה המידע: game_state	JOIN_SEAT בקשה להיכנס לכיסא מבנה המידע: table#seat	
GET_INFO_TABLE שליחה של השולחן לאחר הפעולה מבנה המידע: game_state	LEAVE_SEAT בקשה לצאת מהכיסא. מבנה המידע: username#table#seat	
LEAVE_TABLE_OK הודעת הצלחה לעזיבת השולחן	LEAVE_GAME יציאה מהמשחק לגמרי כאשר הוא בתוך משחק פעיל.	
GET_INFO_TABLE שליחה של השולחן לאחר הפעולה מבנה המידע: game_state	CHANGE_BET שינוי הימור כספו של המשתמש מבנה המידע: table#seat#bet_size	

תיאור מסכי המערכת:

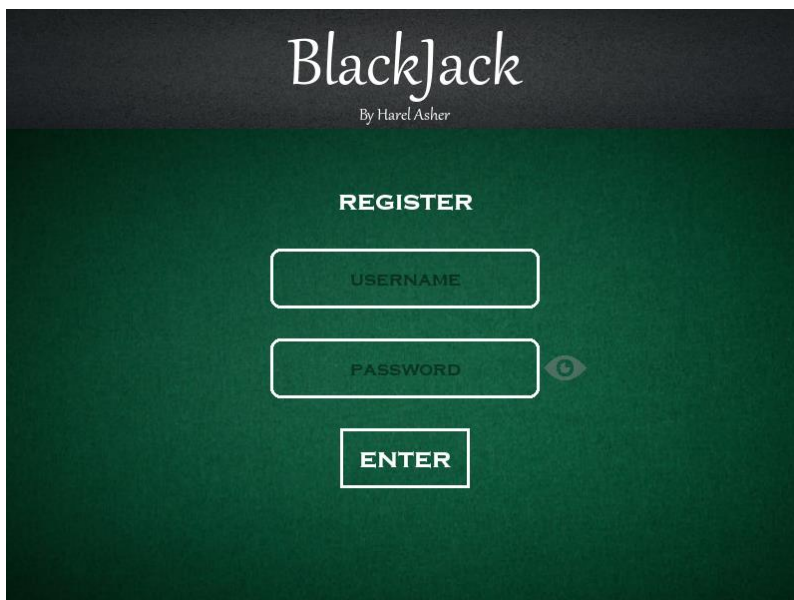
מסך כניסה: כאשר מפעילים את הלקוח והוא מתחבר לשרת, אנו מוצגים עם המסך זה. אנו יכולים ללחוץ על שלושה כפתורים. הראשון כדי להיכנס עם משתמש קיים, השני כדי ליצור משתמש חדש, והשלישי לצאת מהמסך לגמרי. בנוסף blackjack ומקש esc הם כפתורים אשר גורמים לך לחזור למסך הקודם. הם נמצאים בכל מסך.



מסך התחברות: מכיל 2 מלבנים אשר מכניסים בראשון את שם המשתמש ובשני את הסיסמה. כאשר לוחצים על enter, אם השרת מאשר הוא עובר לתפריט הראשי. אם הוא לא מאשר, מוצג על המסך הודעה מהשרת. לחיצה על העין גורם לכך שאפשר/אי אפשר לראות את הסיסמה.

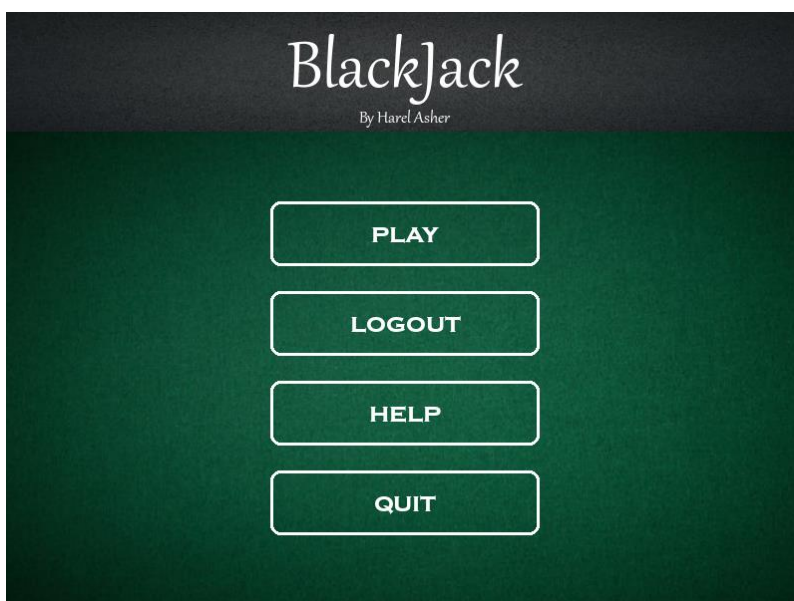


מסך הרשמה: מסך זה דומה למסך ההתחברות. מכיל 2 מלבנים אשר מכניסים בראשון את שם המשתמש ובשני את הסיסמה. כאשר לוחצים על enter, אם השרת מאשר הוא יוצר את המשתמש והלקוח עובר לתפריט הראשי. אם הוא לא מאשר, מוצג על המסך הודעה מהשרת. לחיצה על העין גורם לכך שאפשר/אי אפשר לראות את הסיסמה.



The image shows a registration screen for a game called "BlackJack" by Harel Asher. The background is a dark green felt texture. At the top, the title "BlackJack" is written in a white serif font, with "By Harel Asher" in a smaller font below it. In the center, the word "REGISTER" is displayed in white capital letters. Below this, there are two input fields: the first is labeled "USERNAME" and the second is labeled "PASSWORD". To the right of the password field is a small eye icon. Below the input fields is a button labeled "ENTER".

תפריט ראשי: מכיל 4 כפתורים בצורת מלבן. הכפתור הראשון הוא כניסה למסך של המשחק. כפתור השני הוא לצאת מהמשתמש ולחזור למסך הכניסה. כפתור השלישי נכנס למסך חוקי המשחק. כפתור הרביעי יוצא מן המסך לגמרי.

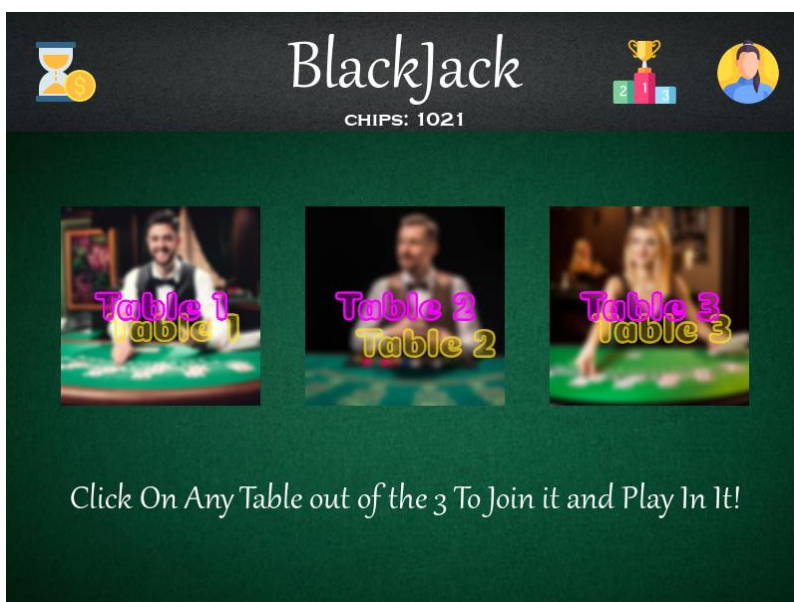


The image shows the main menu screen for the "BlackJack" game by Harel Asher. The background is a dark green felt texture. At the top, the title "BlackJack" is written in a white serif font, with "By Harel Asher" in a smaller font below it. In the center, there are four buttons stacked vertically, each with a white border and white text: "PLAY", "LOGOUT", "HELP", and "QUIT".

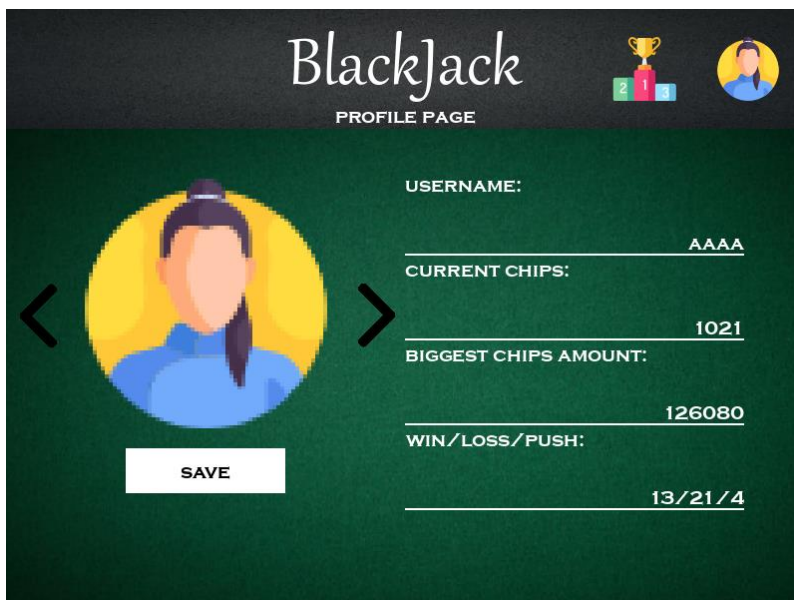
מסך חוקים: מראה את חוקי המשחק של בלאקג'ק. בכדי לצאת ממנו, צריך ללחוץ על כל נקודה מעבר לריבוע השחור של החוקים.



מסך המשחק: אפשר לראות את כמות הכסף של המשתמש מתחת לכותרת של blackjack. לחיצה על הכפתור של האישה מצד ימין למעלה מביא אותך למסך הפרופיל. לחיצה על הכפתור משמאל לכפתור הפרופיל, זה כפתור ההישגים שמביא אותך למסך ההישגים. הכפתור הכי שמאלי זה כפתור בכדי לבדוק אם המשתמש יכול לקבל כסף, פעולה זאת יכולה להתקיים רק כל 60 דקות. מתחת לכפתורים אלו, נמצאים 3 כפתורים של השולחנות, אשר לוקחים אותך לשולחן הרצוי.



מסך הפרופיל: במסך זה ניתן לראות את הנתונים של המשתמש. את שם המשתמש, כמות הכסף הנוכחית, כמות הכסף הכי גבוהה, מספר ניצחונות, הפסדים, ושווי. המשתמש יכול ללחוץ על החיצים וזה ישנה את התמונה באמצע המסך לתמונה שונה. כאשר ילחץ save, התמונה תישמר כתמונת הפרופיל של משתמש זה. בנוסף, יש את כפתור ההישגים שמביא אותך למסך ההישגים.



מסך ההישגים: במסך זה מראה את חמשת המשתמשים עם כמות הכסף הכי גבוהה של כל משתמש אי פעם בטבלה. רואים את תמונת הפרופיל של כל אחד, שם משתמש, וכמות הכסף הכי גבוהה

BlackJack				
LEADERBOARD OF THE BIGGEST SCORES				
1			AAAA	126080
2			4TRE	116168
3			HAREL	113198
4			wwwwwwwww	109995
5			qqqqqqqqq	105357

הראל אשר - BLACKJACK

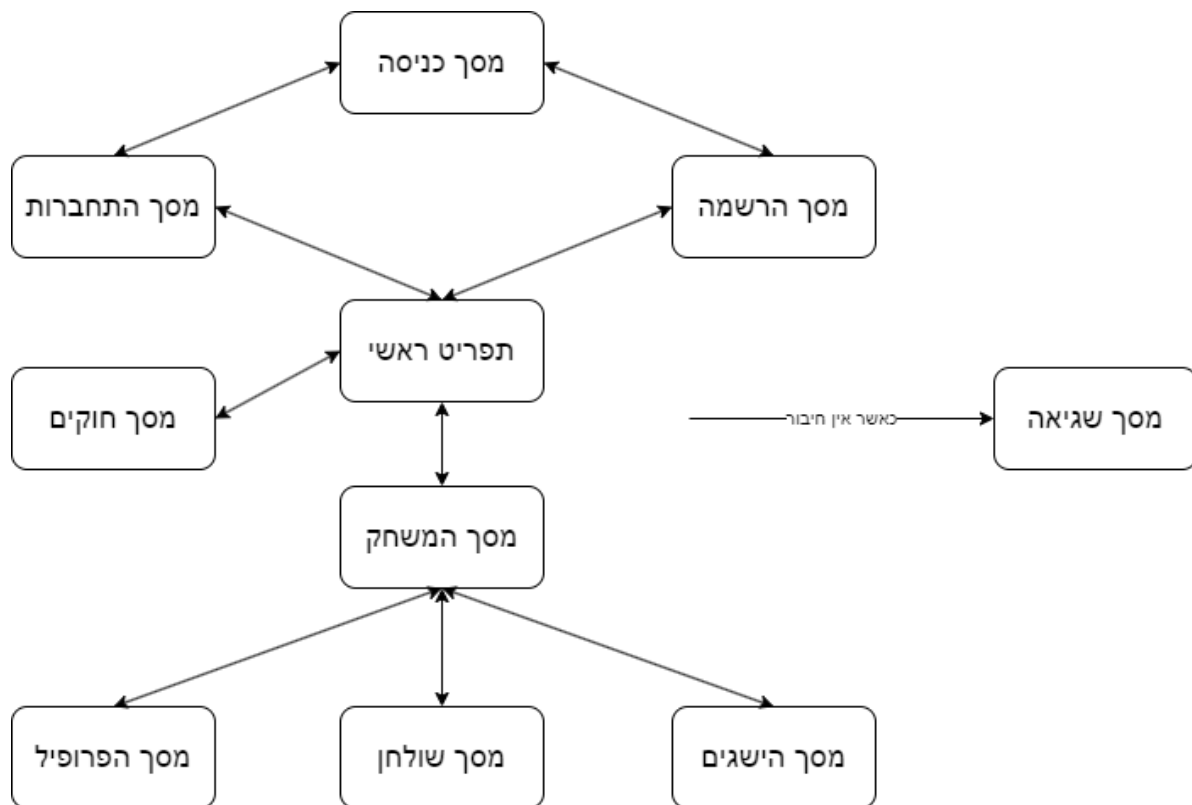
מסך שולחן: בתוך מסך זה, אפשר לשחק במשחק הבלאקג'ק. ניתן לבחור מושב וללחוץ עליו. אחר כך ניתן להמר ולהגיב ליד של הדיילר לפי חוקי המשחק.



מסך שגיאה: מוצג כאשר הלקוח מנסה לשלוח לשרת מידע, אך החיבור ביניהם נפסק.



תרשים מסכים המתאר את היררכיית המסכים והמעברים ביניהם:



תיאור מבני הנתונים:

אני משתמש במבנה הנתונים עם מודל פייטון sqlite3. שם הקובץ הוא blackjack מסוג db. בתוך הקובץ נמצא טבלה בשם users. בתוך הטבלה נמצא נתוני המשתמשים.

מספר	שם פרמטר	סוג	דוגמה
1	Id	מספר	4
2	Username	מחרוזת	"harel"
3	Password	מחרוזת	"123123"
4	Score	מספר	100000
5	highscore	מספר	120000
6	Pfp_pic	מספר	2
7	Last_clicked	זמן	1684405377.106
8	Is_online	בוליאני	0
9	WinLossPush	מחרוזת	"14/12/6"
10	InTable	מחרוזת	"1"

מימוש הפרויקט

חלק א' - סקירת כל המודולים / מחלקות המרכיבים את המערכת:

מודולים מיובאים:

- Sys – בצד הלקוח. מיועד לסגירת המסך והקוד.
- Pygame – בצד הלקוח. מיועד להצגת ממשק המשתמש.
- String – בצד הלקוח. מיועד ללקיחת התווים המתאימים לשם משתמש וסיסמה.
- Socket – בצד הלקוח והשרת. משמש להעברת מידע ביניהם.
- Ast – בצד הלקוח. להפוך משתנים ממחרוזת לרשימה.
- Time – בצד השרת. לקוח ומחלקת בסיס הנתונים. לבדיקת הזמן.
- Queue – בצד הלקוח. מיועד לקבלת מידע כל הזמן.
- Threading – בצד השרת והלקוח. מיועד ליצירת thread.
- Random – בצד השרת ומחלקת בסיס הנתונים. הגרלת קלפים בצורה רנדומלית.
- Sqlite3 – בצד מחלקת בסיס הנתונים. מיועד לקריאה וכתיבה של מאגר הנתונים.
- Pycryptodome – בצד פרוטוקול התקשורת. מיועד להצפנת מידע.

Server.py	
הקוד של השרת שמטפל בלקוחות	
פרמטרים גלובליים:	
db	מופע של המחלקה database. מייצג חיבור עם בסיס הנתונים.
MAX_CONNECTIONS	מייצג את המספר המרבי של בקשות מהלקוחות בו זמנית.
logged_users	מילון שעוקב אחר המשתמשים שנכנסו בהצלחה למשחק.
game_state	מילון המייצג את המצב של מופעי משחק בשולחן מספר 1.
all_players_table1	מילון המייצג את כל השחקנים בשולחן 1.
game_state2	מילון המייצג את המצב של מופעי משחק בשולחן מספר 2.
all_players_table2	מילון המייצג את כל השחקנים בשולחן 2.
game_state3	מילון המייצג את המצב של מופעי משחק בשולחן מספר 3.
all_players_table3	מילון המייצג את כל השחקנים בשולחן 3.
tables	מערך של כל המילונים של מופעי המשחק.
all_table_players	מערך של כל המילונים של השחקנים בשולחנים.
card_names	רשימה של כל השמות של הקלפים.
database_lock	אובייקט נעילה המשמש שליטה בנוגע לdb.
table1_lock	אובייקט נעילה המשמש שליטה בנוגע לgame_state1.
table2_lock	אובייקט נעילה המשמש שליטה בנוגע לgame_state2.
table3_lock	אובייקט נעילה המשמש שליטה בנוגע לgame_state3.
tables_locks	מערך של כל או אובייקטים הנעילה למצבי השולחן.

פונקציות במתודה:			
שם מתודה	הסבר	טענת כניסה	טענת יציאה
setup_socket	יוצר סוקט של שרת, באמצעות קישור של ip וport מוים.		סוקט של שרת - server_socket
main	משתמש בפונקציה setup_socket ונכנס ללולאה אינסופית כדי לחכות לחיבורי לקוח. כאשר חיבור לקוח מתקבל, יוצר thread חדש ומעביר אותו לפונקציה handle_client_message		
handle_client_message	פונקציה זו מנוהלת על ידי thread של הלקוח מהשרת. היא מחכה לכל בקשה מהלקוח, ומפנה אותה לפונקציה המתאימה.	סוקט של לקוח - client_socket כתובת של לקוח - address	
handle_login_message	פונקציה זו בודקת עם בסיס הנתונים אם המשתמש יכול להיכנס. אם כן שולחת לו אישור ואת המידע של המשתמש, אם לא שולחת לו הודעת שגיאה.	סוקט של לקוח - conn מידע שנשלח מהלקוח - data כתובת של לקוח - address	
handle_logout_message	מטפל בהודעות התנתקות מלקוחות. הוא מתנתק מהמשתמש שצוין על ידי עדכון מילון logged_users ויוצא דרך בסיס הנתונים.	שם משתמש - username כתובת של לקוח - address	
handle_register_message	מטפל בהודעות רישום מלקוחות. הוא יוצר משתמש חדש עם שם המשתמש והסיסמה שסופקו, ושולח תגובה ללקוח המציינת הצלחה או כישלון של הרישום.	סוקט של לקוח - conn מידע שנשלח מהלקוח - data כתובת של לקוח - address	
handle_change_pfp_message	מטפל בהודעות תמונת פרופיל שינוי מלקוחות. הוא מעדכן את תמונת הפרופיל של המשתמש שצוין ושולח תגובה ללקוח המעידה על הצלחה או כישלון של הפעולה.	סוקט של לקוח - conn מידע שנשלח מהלקוח - data	
handle_leaderboard_message	מטפל בהודעות Leaderboard מלקוחות. הוא שולח את הנתונים שלהמשתמשים המובילים ממסד הנתונים ושולח את מידע כתגובה ללקוח.	סוקט של לקוח - conn	
handle_join_seat	מטפל בתהליך של הצטרפות שחקן למושב בשולחן. אם המשתמש יושב בכיסא, מעדכן את המילון של השולחן ואז שולח לכל האנשים הנמצאים בשולחן	סוקט של לקוח - conn מידע שנשלח מהלקוח - data	

	סוקט של לקוח – conn מידע שנשלח מהלקוח – data	מטפל בתהליך של עזיבת שחקן מושב בשולחן. אם המשתמש יוצא מהכיסא, מעדכן את המילון של השולחן ואז שולח לכל האנשים הנמצאים בשולחן.	handle_leave_seat
	סוקט של לקוח – conn מידע שנשלח מהלקוח – data כתובת של לקוח – address	מטפל בתהליך של הצטרפות שחקן לשולחן. אם המשתמש יכול להיכנס לשולחן, מעדכן את המילון של כל האנשים הנמצאים בשולחן, ושולח לו את מצב השולחן.	handle_join_table
	סוקט של לקוח – conn מידע שנשלח מהלקוח – data כתובת של לקוח – address	מטפל בתהליך של התנתקות שחקן משולחן. מוחק את המשתמש ממילון של כל האנשים הנמצאים בשולחן, ושולח לו הודעה ריקה.	handle_leave_table
	סוקט של לקוח – conn מידע שנשלח מהלקוח – data	מטפל בתהליך של עזיבת שחקן באמצע המשחק.	handle_leave_game
	מידע שנשלח מהלקוח – data	מטפל בתהליך של שינוי גודל ההימור של שחקן בשולחן.	handle_change_bet
	מידע שנשלח מהלקוח – chosen_table	בודק אם המשחק יכול להתחיל בשולחן הנבחר בהתבסס על מספר ההימורים שהוצבו על ידי שחקנים.	check_starting_game
	מידע שנשלח מהלקוח – chosen_table	מטפל בהיגיון משחק הבלאק ג'ק בשולחן הנבחר.	handle_game_blackjack
	מילון המציג שחקן במשחק – player	מחשב את תוצאת הערך היד עבור שחקן במשחק הבלאק ג'ק.	calculate_card_result
	מידע שנשלח מהלקוח – data	מטפל בתגובה של שחקן שיושב בשולחן במהלך משחק הבלאק ג'ק.	handle_reaction
	סוקט של לקוח – conn מידע שנשלח מהלקוח – username	אחראי לבדוק אם משתמש זכאי לתשלום שעות.	check_hourly_pay

Client.py			
הקוד של הלקוח שמתחבר לשרת עם ממשק פרמטריים גלובליים:			
תור המשמש לאחסון מידע לעיבוד בלקוח.		information_queue	
אירוע המשמש לאות סיום thread בלקוח.		stop_event	
מחרוזת המכילה את כל התווים עבור שמות משתמש וסימאות.		available_chars	
רוחב חלון התצוגה של המשחק.		display_width	
גובה חלון התצוגה של המשחק.		display_height	
המשטח הראשי המייצג את מסך המשחק.		screen	
תמונה המשמשת כשכבת-על על מסך המשחק.		overlay	
כל התמונות הקשורות למשחק.		ivisual_eye, left_arrow, right_arrow, Highlighted_BJ, hourly_chips, Highlighted_hourly_chips, Man, Highlighted_man, Man2, Highlighted_man2, woman, Highlighted_woman, woman2, Highlighted_woman2, pfp_pictures, podium, Highlighted_podium, Highlighted_pfp, first_place, second_place, third_place, all_medals, table1_picture, table2_picture, table3_picture, bj_table	
רשימה של שמות המייצגים את כל קלפי המשחק הזמינים.		card_names	
מילון הממפה את שמות הקלפים לתמונות המתאימות להם.		cards	
כל הגופנים הקשורים למשחק.		MainScreenFont, ButtonFont, MediumFont, LowFont, HelveticaFont, timer_font	
שעון המשחק המשמש לשליטה בקצב הפריימים.		clock	
כמות הפריימים לשנייה.		fps	
פונקציות במתודה:			
שם מתודה	הסבר	טענת כניסה	טענת יציאה
main	פונקציה ראשית עבור הלקוח המטפלת בביצוע הכולל של תוכנית הלקוח.	כתובת ip, מספר port.	
connect	מחבר את הלקוח לשרת באמצעות כתובת ה-IP ומספר הport שסופקו.	כתובת ip, מספר port.	סוקט של הלקוח – client_socket
Bj_screen	מציג את מסך ברירת המחדל של המשחק.		
Draw_text	מצייר טקסט על המסך עם הגופן, הצבע והמיקום שסופקו.	טקסט – text, גופן – font, צבע – color, משטח – surface, מיקום – x, y, מיקום – pos.	

	צבע - color, מיקום x, מיקום y, רדיוס - radius, width – רוחב.	יוצר משטח עם צורת עיגול.	Circle_surface
	סוקט החיבור – .conn	מציג את מסך התפריט הראשי ומטפל באינטראקציות של המשתמש.	Main_menu
	סוקט החיבור – .conn	מציג את מסך ההתחברות ומטפל באינטראקציות של משתמשים לצורך התחברות.	Login_menu
	סוקט החיבור – .conn	פונקציה זו מציגה מסך רישום שבו משתמשים יכולים להזין את שם המשתמש והסיסמה שלהם. זה מאמת את קלט המשתמש ומטפל בבקשות רישום לשרת.	register_menu
מידע על המשתמש – user_info	סוקט החיבור – .conn מידע על המשתמש – user_info	פונקציה זו מציגה את מסך התפריט הראשי לאחר ששחקן נכנס. היא מספקת אפשרויות לשחק במשחק, להתנתק, לגשת לעזרה או לצאת מהמשחק.	loggedin_menu
מידע על המשתמש – user_info	סוקט החיבור – .conn מידע על המשתמש – user_info	פונקציה זו מציגה את מסך תפריט ההפעלה שבו שחקנים יכולים לבחור שולחנות להצטרף ולשחק במשחק. זה גם מספק אפשרויות לגשת לפרופיל השחקן, לוח ההישגים והתגמול השעתי של השחקן.	play_menu
מידע על המשתמש – user_info	סוקט החיבור – .conn מידע על המשתמש – user_info	מציג את מסך הפרופיל ומאפשר למשתמש ליצור אינטראקציה עם אלמנטים שונים כגון לחצנים, תמונות וטקסט.	profile_menu
מידע על המשתמש – user_info	סוקט החיבור – .conn מידע על המשתמש – user_info	מציג את מסך ה-leaderboard, ומביא את נתוני Leaderboard מהשרת.	leaderboard_menu
	סוקט החיבור – .conn	מקשיב למידע המתקבל מהשרת ומוסיף אותו לתור המידע להמשך עיבוד.	receive_information_from_server

מידע על המשתמש – user_info	סוקט החיבור – conn מידע על המשתמש – user_info השולחן הנבחר – chosen_table מצב השולחן – game_state	מציג את מהלך המשחק בשולחן	table1
		מציגה מסך עזרה עם הכללים וההוראות למשחק בלאק ג'ק.	help_menu
		הפונקציה יוצרת מסך המציין שהחיבור לשרת נעצר.	connection_stopped

DB_Class.py			
הקוד של מחלקת בסיס הנתונים			
מאפייני בסיס הנתונים:			
מייצג את המזהה הייחודי עבור כל משתמש בטבלה.		Id	
מאחסן את שם המשתמש של המשתמש.		Username	
מאחסן את הסיסמה של המשתמש.		Password	
מייצג את כמות הכסף הנוכחית.		Score	
מייצג את כמות הכסף הכי גבוהה שהייתה אי פעם למשתמש.		Highscore	
מאחסן את תמונת הפרופיל.		Pfp_pic	
מאחסן את הזמן של הפעם האחרונה שקיבל hourly_pay.		Last_clicked	
מציין אם המשתמש מחובר כעת.		Is_online	
מציין את הנצחונות/הפסדים/תיקו של השחקן.		WinLossPush	
מציין אם המשתמש נמצא כעת בשולחן.		InTable	
פונקציות במחלקה:			
שם מתודה	הסבר	טענת כניסה	טענת יציאה
__init__	מאתחל את אובייקט ה-Database על ידי יצירת חיבור למסד הנתונים של SQLite, יצירת סמן ויצירת טבלת "users" אם היא לא קיימת.		
create_user	רושם משתמש בבסיס הנתונים.	שם משתמש – username סיסמה - password	תוצאה בוליאנית, ותגובת שגיאה אם הנתונים לא עומדים בדרישות.
delete_user	מחקת משתמש ממסד הנתונים.	שם משתמש – username	תוצאה בוליאנית חיובית.

הראל אשר - BLACKJACK

תוצאה בוליאנית לפי הנתונים.	שם משתמש – username כמות כסף - score	מעדכן את הכסף של משתמש בבסיס הנתונים.	update_user_score
	שם משתמש – username	מעדכן את כמות הכסף הכי גבוהה שהייתה אי פעם למשתמש.	update_user_highscore
תוצאה בוליאנית לפי הנתונים	שם משתמש – username סיסמה - password	בודק אם שחקן יכול להיכנס לחשבון שלו על ידי אימות שם המשתמש והסיסמה.	login_check
	שם משתמש – username	מוציא את השחקן מהחשבון שלו.	logout
מחזיר רשימה של כל המידע הקשור למשתמש	שם משתמש – username	מוציא את המידע הקשור למשתמש	get_user_info
		מגדיר את כל השחקנים למצב לא מקוון ומאפס את סטטוס "InTable" שלהם ל-"n" בתחילת השרת.	make_all_users_offline
תוצאה בוליאנית לפי הנתונים.	שם משתמש – username	בודק אם השחקן יכול לקבל את בונוס כסף השעתי שלו.	has_passed_one_hour
תוצאה בוליאנית.	שם משתמש – username תמונת פרופיל – pfp_pic	משנה את תמונת הפרופיל של השחקן בבסיס הנתונים.	change_pfp_pic
		סוגר את חיבור עם בסיס הנתונים כאשר האובייקט נמחק.	__del__
מחזיר רשימה של חמשת השחקנים עם הניקוד הכי גבוה אי פעם.		לשם קבלת רשימה של חמשת האנשים עם הניקוד הכי גבוה אי פעם.	get_top_users
	שם משתמש – username תוצאה - result	מעדכן את שיא הניצחון/הפסד/דחיפה של המשתמש בהתבסס על תוצאת המשחק.	update_win_loss_push
	שם משתמש – username	עדכון השולחן שבה השחקן יושב כעת.	update_in_table
מספר שולחן - table	שם משתמש – username	מקבל את מספר השולחן שבה השחקן נמצא.	get_in_table

networking_protocol.py	
הקוד של פרוטוקול האינטרנט	
פרמטרים:	
CMD_FIELD_LENGTH	מייצג את האורך של שדה הפקודה בבתים.

מייצג את האורך של שדה האורך בבתיים.		LENGTH_FIELD_LENGTH
מייצג את הגודל המרבי של שדה הנתונים לפי הפרוטוקול.		MAX_DATA_LENGTH
מייצג את הגודל של כותרת ההודעה.		MSG_HEADER_LENGTH
מייצג את הגודל המרבי של הודעה כוללת.		MAX_MSG_LENGTH
מייצג את תו המפריד המשמש בפרוטוקול להפרדת שדות.		DELIMITER
מייצג תו המפריד להפרדת רכיבי נתונים בתוך שדה הנתונים.		DATA_DELIMITER
מילון המגדיר את הפקודות בצד הלקוח.		PROTOCOL_CLIENT
מילון המגדיר את הפקודות בצד השרת.		PROTOCOL_SERVER
משתנה המשמש לטיפול בשגיאות.		ERROR
מייצג את מפתח ההצפנה המשמש בפרוטוקול הרשת.		Key
פונקציות במחלקה:		
שם מתודה	הסבר	טענת כניסה
טענת יציאה		
build_message	בונה הודעה לפי הפרוטוקול על ידי שילוב שדות הפקודה והנתונים.	הפקודה של ההודעה – cmd ההודעה - data
parse_message	מנתח הודעה שהתקבלה, חילוץ שדות הפקודה והנתונים.	ההודעה המלאה full_msg –
build_send_recv_parse	משלב שתי פונקציות כדי לבנות הודעה, שולח אותה דרך socket, ממתיין לתגובה ומנתח אותה.	סוקט – conn קוד הפקודה – code ההודעה - msg
build_and_send_message	בונה הודעה באמצעות קוד הפקודה וההודעה שסופקו, ושולח אותה דרך חיבור לשרת.	סוקט – conn קוד הפקודה – code ההודעה - msg
recv_message_and_parse	מקבל נתונים מהשרת דרך חיבור ומנתח אותם כדי לחלץ את הפקודה וההודעה.	סוקט – conn
encrypt	מצפין טקסט רגיל באמצעות AES עם מצב CBC.	טקסט להצפנה – reg_txt
decrypt	הופך טקסט מוצפן לטקסט רגיל.	טקסט מוצפן – enc text

חלק ב' – פתרונות לבעיות אלגוריתמיות:

ניהול לקוחות בשרת: מימוש שרת בסיסי שמחכה לחיבורי לקוח ומטפל בהם בשרשרורים נפרדים. זה מתחיל בהגדרת socket שרת, המשמש להאזנה לחיבורי לקוח נכנסים. לאחר מכן, התוכנית נכנסת ללולאה אינסופית, שבה היא ממתינה לחיבור של לקוח. ברגע שלקוח מתחבר, השרת יוצר thread לטיפול בקשותיו של הלקוח.

```
def main():
    """Main function for the server
    The server waits for any connection with a client, and then it makes it a thread which handles its requests."""
    server_socket = setup_socket()
    print("Server is listening for clients...")
    while True:
        client_socket, address = server_socket.accept() # accepts client connection, and makes a thread for it.
        print(f"Client connected from {address}")
        client_thread = threading.Thread(target=handle_client_message, args=(client_socket, address))
        client_thread.start()
```

בסוף, thread החדש מתחיל לטפל במקביל בקשות הלקוח בפונקציית handle_client_message בזמן שהשרת ממשיך להאזין לחיבורים נוספים.

```
def handle_client_message(client_socket, address):
    """Handles messages from a single client"""
    logged_users.update({address: ""})
    while True:
        try:
            cmd, msg = recv_message_and_parse(client_socket)
        except ConnectionResetError or OSError:
            cmd, msg = ERROR, ERROR
        print(cmd, msg, address)
        if cmd == ERROR or msg == ERROR: ...

        elif cmd == PROTOCOL_CLIENT['login_msg']:
            handle_login_message(client_socket, msg, address)
        elif cmd == PROTOCOL_CLIENT['register_msg']:
            handle_register_message(client_socket, msg, address)
        elif cmd == PROTOCOL_CLIENT['logout_msg']:
            handle_logout_message(msg, address)
        elif cmd == PROTOCOL_CLIENT['change_pfp']:
            handle_change_pfp_message(client_socket, msg)
        elif cmd == PROTOCOL_CLIENT['get_leaderboard']:
            handle_leaderboard_message(client_socket)
        elif cmd == PROTOCOL_CLIENT['join_seat']:
            handle_join_seat(client_socket, msg)
        elif cmd == PROTOCOL_CLIENT['leave_seat']:
            handle_leave_seat(client_socket, msg)
        elif cmd == PROTOCOL_CLIENT['join_table']:
            handle_join_table(client_socket, msg, address)
```

לוגיקת משחק הבלאקג'ק: thread של המשחק מוסיף לכל שחקן ולדילר קלפים רנדומליים, כאשר אין התחשבות בחפיסות הקלפים.

```
tables[int(chosen_table)][dealer][cards] = [random.choice(card_names)] # Deal cards to the dealer
calculate_card_result(tables[int(chosen_table)][dealer])
# Deal cards to the players and calculate their card results
for player in tables[int(chosen_table)][seats]:
    if player[bet] is None:
        player[name] = None
        player[profile_picture] = None
    elif player[name] is not None:
        player[cards] = [random.choice(card_names), random.choice(card_names)]
        calculate_card_result(player)

while int(tables[int(chosen_table)][dealer][result][0]) < 17:
    # Dealer's turn: Draw cards until the dealer's hand value reaches 17 or more
    tables[int(chosen_table)][dealer][cards].append(random.choice(card_names))
    calculate_card_result(tables[int(chosen_table)][dealer])
```

מדריך למשתמש

פירוט כלל קבצי המערכת:

תיאור	שם הקובץ	תיקיית אב
בסיס הנתונים	blackjack.db	ראשי
קוד הלקוח	client.py	ראשי
מחלקה השולטת בבסיס הנתונים	DB_Class.py	ראשי
פרוטוקול תקשורת	networking_protocol.py	ראשי
קוד השרת	server.py	ראשי
תיקיית תמונות	Pictures	ראשי
תיקיית גפנים	Fonts	ראשי
תיקיית תמונות של קלפים	cards	ראשי
תמונה של מדליה מזהב	1st_medal.png	Pictures
תמונה של מדליה מכסף	2nd_medal.png	Pictures
תמונה של מדליה מארד	3rd_medal.png	Pictures
תמונת אייקון של שני קלפים	BJ.png	Pictures
תמונה של המילה blackjack מודגשת	BlackJack_Highlighted.png	Pictures
תמונה של שולחן בלאקג'ק	blackjack_table.png	Pictures
תמונת רקע של המסך	Overlay.png	Pictures
תמונת אייקון של שולחן 1	Table 1 picture.jpg	Pictures
תמונת אייקון של שולחן 2	table2.jpg	Pictures
תמונת אייקון של שולחן 3	table3.jpg	Pictures
תמונה של חץ	left-arrow.png	Pictures

תמונה של עין	visual eye.png	Pictures
תמונה של פודיום	podium.png	Pictures
תמונה של פודיום מודגש	Highlighted_podium.png	Pictures
תמונה של שעון חול	hourlyChips.png	Pictures
תמונה של שעון חול מודגש	HighlightedHourlyChips.png	Pictures
תמונת פרופיל של אישה 1	woman.png	Pictures
תמונת פרופיל של אישה 1 מודגש	Highlighted_woman.png	Pictures
תמונת פרופיל של אישה 2	woman2.png	Pictures
תמונת פרופיל של אישה 2 מודגש	Highlighted_woman2.png	Pictures
תמונת פרופיל של גבר 1	man.png	Pictures
תמונת פרופיל של גבר 1 מודגש	Highlighted_man.png	Pictures
תמונת פרופיל של גבר 2	man2.png	Pictures
תמונת פרופיל של גבר 2 מודגש	Highlighted_man2.png	Pictures
גופן מיוחד	Copperplate Gothic Bold Regular.ttf	Fonts
תמונה של קלף תלתן 2	2c.png	cards
תמונה של קלף תלתן 3	3c.png	cards
תמונה של קלף תלתן 4	4c.png	cards
תמונה של קלף תלתן 5	5c.png	cards
תמונה של קלף תלתן 6	6c.png	cards
תמונה של קלף תלתן 7	7c.png	cards
תמונה של קלף תלתן 8	8c.png	cards
תמונה של קלף תלתן 9	9c.png	cards
תמונה של קלף תלתן 10	10c.png	cards
תמונה של קלף תלתן אס	ac.png	cards
תמונה של קלף תלתן נסיך	jc.png	cards
תמונה של קלף תלתן מלכה	qc.png	cards
תמונה של קלף תלתן מלך	kc.png	cards
תמונה של קלף יהלום 2	2d.png	cards
תמונה של קלף יהלום 3	3d.png	cards
תמונה של קלף יהלום 4	4d.png	cards
תמונה של קלף יהלום 5	5d.png	cards
תמונה של קלף יהלום 6	6d.png	cards
תמונה של קלף יהלום 7	7d.png	cards
תמונה של קלף יהלום 8	8d.png	cards
תמונה של קלף יהלום 9	9d.png	cards
תמונה של קלף יהלום 10	10d.png	cards
תמונה של קלף יהלום אס	ad.png	cards
תמונה של קלף יהלום נסיך	jd.png	cards
תמונה של קלף יהלום מלכה	qd.png	cards
תמונה של קלף יהלום מלך	kd.png	cards
תמונה של קלף לב 2	2h.png	cards
תמונה של קלף לב 3	3h.png	cards
תמונה של קלף לב 4	4h.png	cards

תמונה של קלף לב 5	5h.png	cards
תמונה של קלף לב 6	6h.png	cards
תמונה של קלף לב 7	7h.png	cards
תמונה של קלף לב 8	8h.png	cards
תמונה של קלף לב 9	9h.png	cards
תמונה של קלף לב 10	10h.png	cards
תמונה של קלף לב אס	ah.png	cards
תמונה של קלף לב נסיך	jh.png	cards
תמונה של קלף לב מלכה	qh.png	cards
תמונה של קלף לב מלך	kh.png	cards
תמונה של קלף עלה 2	2s.png	cards
תמונה של קלף עלה 3	3s.png	cards
תמונה של קלף עלה 4	4s.png	cards
תמונה של קלף עלה 5	5s.png	cards
תמונה של קלף עלה 6	6s.png	cards
תמונה של קלף עלה 7	7s.png	cards
תמונה של קלף עלה 8	8s.png	cards
תמונה של קלף עלה 9	9s.png	cards
תמונה של קלף עלה 10	10s.png	cards
תמונה של קלף עלה אס	as.png	cards
תמונה של קלף עלה נסיך	js.png	cards
תמונה של קלף עלה מלכה	qs.png	cards
תמונה של קלף עלה מלך	ks.png	cards

התקנת המערכת:

מערכת הפעלה windows עם גרסת python 3.9. המודלים הדרושים לפרויקט אלו:
 sqlite3 ,random ,threading ,queue ,time ,ast ,socket ,string ,pygame,sys
 ,DB_Class.py ,client.py והקבצים הדרושים הם: pycryptodom ,
 .pictures ,cards , Fonts: ותיקיות: blackjack.db ,server.py ,networking_protocol.py.
 כל הקבצים האלו בתיקייה אחת.

מיקומי הקבצים:

בצד השרת – בתוך התיקייה הראשית יש צורך בקבצים: DB_Class ,networking_protocol ,
 blackjack.

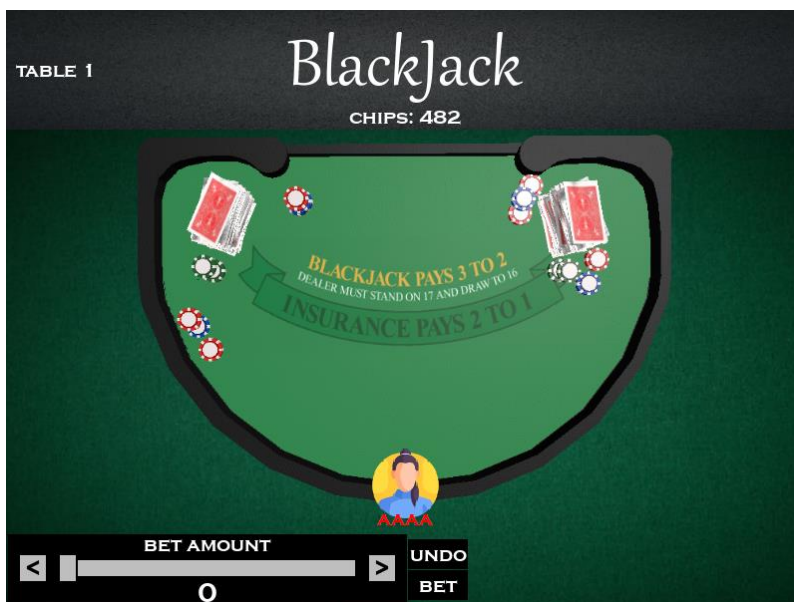
בצד הלקוח – בתוך התיקייה הראשית יש צורך בתיקיות: Pictures ,Fonts ,cards . ובקבצים:
 networking_protocol.

מדריך למשתמשי קצה:

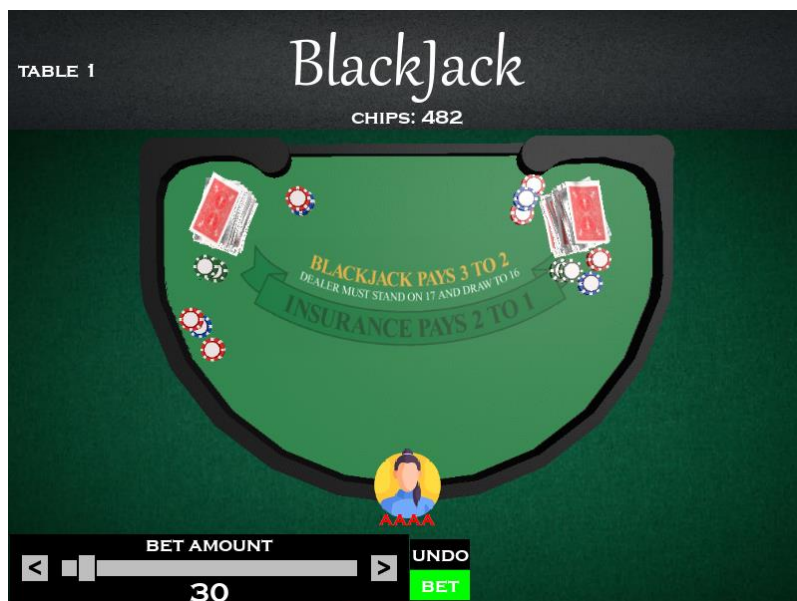
בתיאור מסכי המערכת בפרק ד', ניתן לראות את ההסבר על מסכי המשחק. אך בקטע זה אני אסביר על מסך השולחן יותר לעומק. כאשר אין שחקנים יושבים בכיסאות, והמשחק עוד לא התחיל, כך נראה המסך:



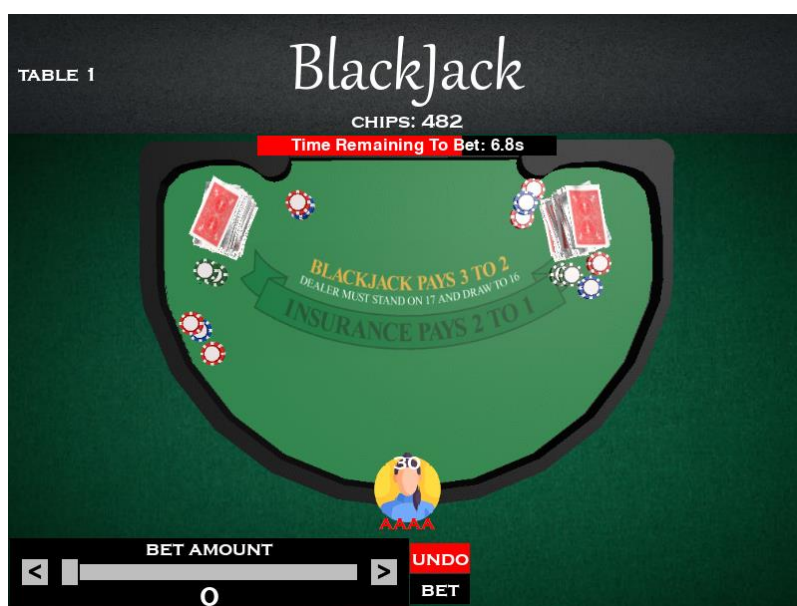
ניתן ללחוץ על אחד משלושת העיגולים האלה בשביל לשבת בכיסא:



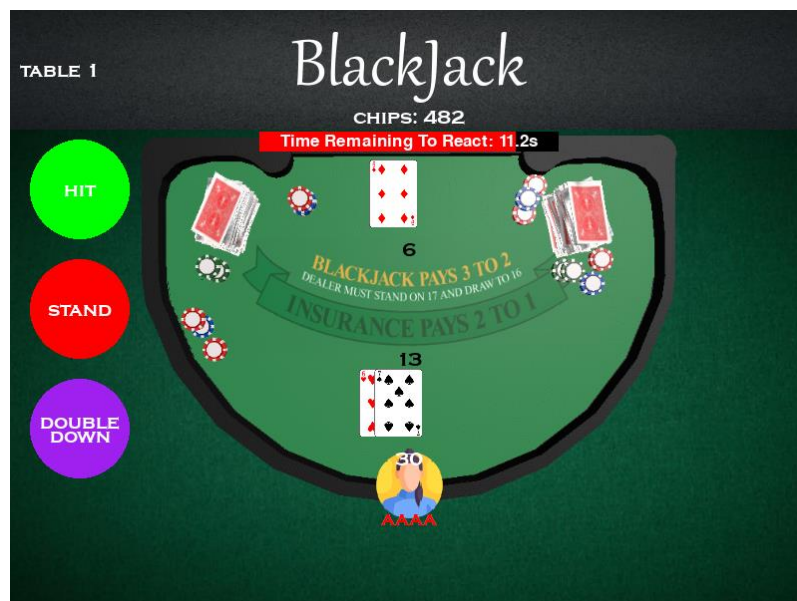
השם האדום מצהיר שהמשתמש הזה הוא של הלקוח. בצד שמאל למטה ניתן לראות מד שאפשר לגרור אותו בשביל להמר את המספר הכסף המתאים (בנוסף לחיצים).



כשיש את הסכום המתאים לוחצים על הכפתור הירוק – bet, בשביל לשלוח לשרת.



לאחר הלחיצה על הכפתור, ניתן לראות את הסכום הכסף מעל תמונת הפרופיל של המשתמש. בנוסף, יש טיימר חדש שמחכה ששחקנים אחרים יכנסו לשולחן בשביל להמר גם כן. אם השחקן החליט שהוא מוותר על ההימור, הוא יכול ללחוץ על כפתור החזור – undo, בשביל שלא יתחיל את המשחק. לאחר שהטיימר נגמר זה המסך המוצג:



לשחקן הוסף 2 קלפים שהניקוד הכולל שלהם הוא 13. לדילר יש קלף אחד 6. השחקן יכול להגיב לפי חוקי המשחק, בתחום הטיימר החדש. ולבסוף יראה מסך אם ניצח או לא.

סיכום אישי / רפלקציה

במהלך הפרויקט עברתי תהליך למידה משמעותי. הייתי צריך להכיר מושגי תכנות שונים, פרוטוקולי רשת וניהול מסדי נתונים. הקדשתי זמן ללמידה עצמאית, חקירת הדרכות מקוונות, תיעוד ומשאבים הקשורים לפיתוח, רשתות וטכנולוגיות בסיס נתונים. זה אפשר לי לרכוש ידע ומיומנויות חדשים שהיו הכרחיים ליישום הפרויקט. במהלך הפרויקט פניתי לעזרה בתחום. עסקתי בדיונים ושיתופי מידע עם חברים ומשפחה בעלי ניסיון בתכנות רשת ופיתוח משחקים. גישה זו הוכיחה את עצמה כמועילה שכן היא סיפקה לי תובנות חשובות, נקודות מבט חלופיות ופתרונות להתגברות על אתגרים ספציפיים.

במבט לאחור, ישנם היבטים מסוימים של הפרויקט שהייתי מיישם אחרת. לדוגמה, בשלבים המוקדמים, יכולתי לערוך מחקר על מודלים של ממשקי מסך ולהשוות בניהם. לאומת זאת, אני בחרתי את האפשרות היחידה שאני מכיר: pygame. העבודה עם ממשק זה הייתה מתישה, וקשה. אם הייתה לי אפשרות לחזור אחורה בזמן ולבחור ממשק אחר, הייתי עושה זאת. אך עדיין, למדתי איך לעבוד עם ממשק זה, דבר שיעזור לי בעבודות בעתיד.

בנוסף, הייתי משנה את רמת הסידור שלי בקוד. הייתי צריך להוסיף יותר מחלקות ולהפוך את הקוד שלי ליותר ברור ונקי. בנוסף, הייתי צריך לתעד את הקוד בזמן שעבדתי עליו, ולא להשאיר את הכל ברגע האחרון.

לפי דעתי, הפרויקט יכול להשתפר עוד יותר. לדוגמה, אני יכול להשקיע בשיפור ממשק המשתמש והגרפיקה כדי ליצור חוויה מושכת ויזואלית יותר. בנוסף, אני יכול להרחיב את תכונות המשחק, כמו הטמעת וריאציות שונות של בלאקג'ק. אך עדיין אני מאוד שמח עם הפרויקט שבניתי.

אני רוצה להביע את תודתי לצביקה על העזרה על הפרויקט ושלוש שנים למידה איתו, הליווי והתמיכה שלו לאורך תהליך הפיתוח. התובנות והמשוב החשוב שלהם מילאו תפקיד מכריע בעיצוב הפרויקט. ברצוני להודות גם לתלמידים מהכיתה, חבריי, שנתנו סיוע, ותרמו לפרויקט. בנוסף למשפחה שלי על תמיכתם בזמן עשיית הפרויקט, ועזרתם בזמן עשיית תיק הפרויקט.

ביבליוגרפיה

Pygame:

- <https://www.pygame.org/docs/>
- How to Fade Your Screen in Pygame:
<https://www.youtube.com/watch?v=H2r2N7D56Uw>
- How to Draw Different Shapes in Pygame:
https://www.youtube.com/watch?v=0fh_AqXiSHs
- PyGame Beginner Tutorial in Python - Adding Buttons:
https://www.youtube.com/watch?v=G8MYGDf_9ho
- HOW TO MAKE A MENU SCREEN IN PYGAME!:
<https://www.youtube.com/watch?v=GMBqjxcKogA>
- Menus - Pygame Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=0RryiSjpJn0>
- Pygame in 90 Minutes - For Beginners:
<https://www.youtube.com/watch?v=jO6qQDNa2UY>
- Pygame Tutorial for Beginners - Python Game Development Course:
<https://www.youtube.com/watch?v=FfWpgLFMI7w&t=4311s>

Sqlite:

- https://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_python.htm
- SQLite Databases With Python - Full Course:
<https://www.youtube.com/watch?v=byHcYRpMqI4&t=2514s>
- Python SQLite Tutorial: Complete Overview: <https://www.youtube.com/watch?v=pd-OG0MigUA&t=1062s>

Pycryptodome:

- How to Install Pycryptodome: <https://www.youtube.com/watch?v=wASEZpHexz4>
- Python AES Encryption/Decryption:
<https://www.youtube.com/watch?v=UB2VX4vNUa0&t=253s>
- Professional Data Encryption in Python:
<https://www.youtube.com/watch?v=gyPuAJfOnGk&t=572s>